BADAN STANDARDISASI NASIONAL

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
NOMOR 762/KEP/BSN/12/2025
TENTANG
PENETAPAN SNI 8474:2025 SPESIFIKASI INFORMASI GEOSPASIAL – PEMETAAN KESESUAIAN LAHAN KOMODITAS PERTANIAN SKALA 1:50.000 SEBAGAI REVISI DARI SNI 8474:2018 PENYUSUNAN PETA KESESUAIAN LAHAN UNTUK KOMODITAS PERTANIAN STRATEGIS SEMIDETAIL SKALA 1:50.000

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

Menimbang :

a. bahwa untuk menjaga kesesuaian Standar Nasional Indonesia terhadap kebutuhan pasar, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pemeliharaan dan penilaian kelayakan dan kekinian, perlu dilakukan kaji ulang;
b. bahwa berdasarkan hasil kaji ulang, perlu dilakukan revisi Standar Nasional Indonesia;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Penetapan SNI 8474:2025 Spesifikasi informasi geospasial – Pemetaan kesesuaian lahan komoditas pertanian skala 1:50.000 sebagai revisi dari SNI 8474:2018 Penyusunan peta kesesuaian lahan untuk komoditas pertanian strategis semidetail skala 1:50.000;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225);

3. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 10);

4. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengembangan Standar Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1359);

Memperhatikan : Surat Direktur Standar dan Teknologi Informasi Geospasial, Badan Informasi Geospasial, Nomor B-4/STIG-BIG/IIG.02.01/11/2025 tanggal 4 November 2025, Hal Permohonan Jajak Pendapat dan Penetapan Standardisasi Nasional (SNI);

BADAN STANDARDISASI NASIONAL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PENETAPAN SNI 8474:2025 SPESIFIKASI INFORMASI GEOSPASIAL – PEMETAAN KESESUAIAN LAHAN KOMODITAS PERTANIAN SKALA 1:50.000 SEBAGAI REVISI DARI SNI 8474:2018 PENYUSUNAN PETA KESESUAIAN LAHAN UNTUK KOMODITAS PERTANIAN STRATEGIS SEMIDETAIL SKALA 1:50.000.

KESATU : Menetapkan SNI 8474:2025 Spesifikasi informasi geospasial – Pemetaan kesesuaian lahan komoditas pertanian skala 1:50.000 sebagai revisi dari SNI 8474:2018 Penyusunan peta kesesuaian lahan untuk komoditas pertanian strategis semidetail skala 1:50.000.

KEDUA : SNI yang direvisi masih tetap berlaku sepanjang belum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2025
PLT. KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

BADAN STANDARDISASI NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Y. KRISTIANTO WIDIWARDONO

SNI 8474:2025

Standar Nasional Indonesia

Spesifikasi informasi geospasial – Pemetaan kesesuaian lahan komoditas pertanian skala 1:50.000

ICS 07.040

BADAN STANDARDISASI NASIONAL

"Hak cipta Badan Standardisasi Nasional, copy standar ini dibuat untuk Komite Teknis: 07-01, Informasi Geografi/Geomatika, dan tidak untuk dikomersialkan"

© BSN 2025

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen ini dengan cara dan dalam bentuk apapun serta dilarang mendistribusikan dokumen ini baik secara elektronik maupun tercetak tanpa izin tertulis BSN

BSN
Email: dokinfo@bsn.go.id
www.bsn.go.id

Diterbitkan di Jakarta

"Hak cipta Badan Standardisasi Nasional, copy standar ini dibuat untuk Komite Teknis: 07-01, Informasi Geografi/Geomatika, dan tidak untuk dikomersialkan"

Daftar isi

Daftar isi i
Prakata iv
Pendahuluan v
1 Ruang lingkup 1
2 Acuan normatif 1
3 Istilah dan definisi 1
4 Daftar singkatan 3
5 Struktur dan konten spesifikasi produk data 3
6 Gambaran umum 6
7 Identifikasi produk data 6
8 Lingkup spesifikasi produk data 8
9 Pemerolehan data 9
9.1 Persiapan penilaian kesesuaian lahan 9
9.2 Prosedur evaluasi lahan 10
9.2.1 Umum 10
9.2.2 Persiapan data 12
9.2.3 Penilaian kesesuaian lahan 13
9.2.4 Evaluasi dan korelasi peta kesesuaian lahan 13
10 Isi dan struktur data 13
11 Sistem referensi geospasial 18
12 Kualitas data 18
12.1 Umum 18
12.2 Kelengkapan 18
12.3 Akurasi tematik 19
12.4 Konsistensi logis 20
12.5 Kualitas temporal 21
13 Pengiriman produk data 21
14 Metadata 22
15 Pemeliharaan data 22
16 Penyajian data 23
16.1 Format dan tata letak 23
16.2 Pewarnaan peta 23
16.3 Label peta 28

"Hak cipta Badan Standardisasi Nasional, copy standar ini dibuat untuk Komite Teknis: 07-01, Informasi Geografi/Geomatika, dan tidak untuk dikomersialkan"

Lampiran A (normatif) Parameter kualitas lahan dan karakteristik lahan untuk penilaian kesesuaian lahan tanaman pertanian 29

Lampiran B (informatif) Penjelasan parameter kualitas lahan dan karakteristik lahan untuk penilaian kesesuaian lahan tanaman pertanian 30

Lampiran C (informatif) Kriteria kesesuaian lahan pertanian 35

Lampiran D (informatif) Contoh penilaian kesesuaian lahan pada satuan peta tanah (SPT) untuk tanaman tertentu 37

Lampiran E (informatif) Contoh kode komoditas pertanian pada atribut unsur di IG pemetaan kesesuaian lahan komoditas pertanian skala 1:50.000 39

Lampiran F (normatif) Aturan konseptual IG kesesuaian lahan pertanian skala 1:50.000 40

Lampiran G (informatif) Contoh penyajian peta kesesuaian lahan 41

Bibliografi 43

Tabel 1 – Gambaran umum spesifikasi IG pemetaan kesesuaian lahan komoditas pertanian skala 1:50.000 6

Tabel 2 – Identifikasi produk data spesifikasi IG pemetaan kesesuaian lahan komoditas pertanian skala 1:50.000 7

Tabel 3 – Lingkup spesifikasi produk IG pemetaan kesesuaian lahan komoditas pertanian skala 1:50.000 9

Tabel 4 – Identifikasi sistem referensi geospasial pada IG pemetaan kesesuaian lahan komoditas pertanian skala 1:50.000 18

Tabel 5 – Kualitas data komisi 19

Tabel 6 – Kualitas data omisi 19

Tabel 7 – Akurasi tematik 20

Tabel 8 – Konsistensi konseptual 20

Tabel 9 – Konsistensi format 21

Tabel 10 – Kualitas temporal 21

Tabel 11 – Spesifikasi pengiriman produk IG pemetaan kesesuaian lahan komoditas pertanian skala 1:50.000 22

Tabel 12 – Pemeliharaan data IG pemetaan kesesuaian lahan komoditas pertanian skala 1:50.000 23

Tabel 13 – Spesifikasi pewarnaan unsur, simbol, dan kode kelas pada peta kesesuaian lahan komoditas pertanian skala 1:50.000 24

Tabel 14 – Contoh spesifikasi pewarnaan unsur, simbol, kode subkelas kesesuaian lahan cukup sesuai (S2) pada peta kesesuaian lahan komoditas pertanian skala 1:50.000 25

Tabel 15 – Contoh spesifikasi pewarnaan unsur, simbol, kode subkelas kesesuaian lahan sesuai marginal (S3) pada peta kesesuaian lahan komoditas pertanian skala 1:50.000 26

Tabel 16 – Contoh spesifikasi pewarnaan unsur, simbol, kode subkelas kesesuaian lahan tidak sesuai (N) pada peta kesesuaian lahan komoditas pertanian skala 1:50.000 27

Tabel 17 – Spesifikasi label pada peta kesesuaian lahan komoditas pertanian skala 1:50.000 28

Tabel A.1 – Parameter kualitas lahan dan karakteristik lahan untuk penilaian kesesuaian lahan tanaman pertanian 29

"Hak cipta Badan Standardisasi Nasional, copy standar ini dibuat untuk Komite Teknis: 07-01, Informasi Geografi/Geomatika, dan tidak untuk dikomersialkan"

Tabel B.1 – Penentuan tekstur di lapangan 31
Tabel B.2 – Matrik penentuan tingkat bahaya erosi 33
Tabel B.3 – Kriteria penilaian kesuburan tanah 34
Tabel C.1 – Kriteria kesesuaian lahan jagung 35
Tabel D.1 – Contoh penilaian kesesuaian lahan untuk tanaman jagung pada Satuan Peta Tanah (SPT) B 37
Tabel E.1 – Kode komoditas pertanian pada atribut unsur di IG pemetaan kesesuaian lahan komoditas pertanian skala 1:50.000 39
Tabel F.1 – Aturan konseptual IG kesesuaian lahan pertanian skala 1:50.000 40

Gambar 1 – Ruang lingkup spesifikasi IG pemetaan kesesuaian lahan komoditas pertanian skala 1:50.000 5
Gambar 2 – Spesifikasi IG pemetaan kesesuaian lahan komoditas pertanian skala 1:50.000 terhadap hierarki seri IG pemetaan kesesuaian lahan komoditas pertanian 9
Gambar 3 – Diagram alir tahapan penilaian dan penyusunan hasil kesesuaian lahan komoditas pertanian skala 1:50.000 12
Gambar 4 – Skema aplikasi IG pemetaan kesesuaian lahan komoditas pertanian skala 1:50.000 14
Gambar B.1 – Segitiga tekstur tanah 31
Gambar G.1 – Contoh penyajian peta kesesuaian lahan skala 1:50.000 41
Gambar G.2 – Contoh penyajian legenda peta kesesuaian lahan skala 1:50.000 42

"Hak cipta Badan Standardisasi Nasional, copy standar ini dibuat untuk Komite Teknis: 07-01, Informasi Geografi/Geomatika, dan tidak untuk dikomersialkan"

Prakata

SNI 8474:2025, *Spesifikasi informasi geospasial – Pemetaan kesesuaian lahan komoditas pertanian skala 1:50.000*, yang dalam bahasa Inggris berjudul *Geospatial information specification – Land suitability mapping for agricultural commodities at 1:50,*000 *scale*, merupakan standar revisi dari SNI 8474:2018, *Penyusunan peta kesesuaian lahan untuk komoditas pertanian strategis semidetail skala 1:50.000*. Standar ini disusun dengan jalur pengembangan sendiri dan ditetapkan oleh BSN pada Tahun 2025.

Perubahan dalam Standar ini meliputi:
1. Penyusunan struktur standar berdasarkan format standar data geospasial;
2. Penambahan pasal acuan normatif;
3. Penambahan istilah dan perubahan beberapa definisi pada pasal istilah dan definisi;
4. Penyempurnaan metode dan tahapan penilaian kesesuaian lahan;
5. Perubahan bagian format dan tata letak peta kesesuaian lahan skala 1:50.000, label peta dan pewarnaan peta pada pasal penyajian;
6. Perubahan jenis komoditas pertanian.

Standar ini disusun oleh Komite Teknis 07-01, Informasi Geografi/Geomatika. Standar ini telah dibahas melalui rapat teknis dan disepakati dalam rapat konsensus pada tanggal 30 Oktober 2025 di Bogor secara fisik serta melalui aplikasi telekonferensi, yang dihadiri oleh para pemangku kepentingan (*stakeholders*), yaitu perwakilan dari pemerintah, pelaku usaha, konsumen, dan pakar. Standar ini juga telah melalui tahap jajak pendapat pada tanggal 17 November 2025 sampai dengan 16 Desember 2025 dengan hasil akhir SNI.

Untuk menghindari kesalahan dalam penggunaan Standar ini, disarankan bagi pengguna standar menggunakan dokumen SNI yang dicetak dengan tinta berwarna (dapat mencantumkan kode tingkat warna *Red Green Blue* (RGB), atau kode tingkat warna *Cyan Magenta Yellow Black* (CMYK), atau kode tingkat warna lain jika diperlukan untuk cetak gambar dengan warna yang lebih akurat).

Perlu diperhatikan bahwa kemungkinan beberapa unsur dari Standar ini dapat berupa Kekayaan Intelektual. Namun selama proses perumusan SNI, Badan Standardisasi Nasional telah memperhatikan penyelesaian terhadap kemungkinan adanya kekayaan intelektual terkait substansi SNI. Apabila setelah penetapan SNI masih terdapat permasalahan terkait kekayaan intelektual, Badan Standardisasi Nasional tidak bertanggung jawab mengenai bukti, validitas, dan ruang lingkup dari kekayaan intelektual tersebut.

"Hak cipta Badan Standardisasi Nasional, copy standar ini dibuat untuk Komite Teknis: 07-01, Informasi Geografi/Geomatika, dan tidak untuk dikomersialkan"

Pendahuluan

Kebutuhan pangan nasional terus mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk. Namun demikian, ketersediaan lahan untuk pengembangan komoditas pertanian semakin terbatas. Lahan-lahan pertanian yang subur banyak beralih fungsi menjadi penggunaan non pertanian. Oleh karena itu, peningkatan produksi pada lahan pertanian eksis dan pengembangan pada lahan bukaan baru memerlukan data dan informasi berupa peta kesesuaian lahan untuk komoditas pertanian yang akurat dan terperinci. Hal ini dilakukan agar pengembangan komoditas pertanian sesuai dengan potensi lahannya dan berkelanjutan tanpa merusak lingkungan. Peta hasil penilaian kesesuaian lahan pada tingkat semidetail dengan skala 1:50.000 dapat menjadi dasar dalam penyusunan program dan perencanaan pengembangan pertanian, termasuk dalam menentukan kebutuhan input, strategi pengelolaan, serta penerapan teknologi yang sesuai untuk meningkatkan produktivitas pertanian.

Pemanfaatan lahan secara optimal harus mempertimbangkan karakteristik biofisik dan kualitas tanah agar setiap komoditas yang dibudidayakan dapat tumbuh dan berproduksi secara optimal dan berkelanjutan serta memberikan keuntungan ekonomi yang maksimal. Selain aspek biofisik, pemanfaatan lahan juga perlu mempertimbangkan aspek teknis dan sosial ekonomi. Teknologi pengelolaan lahan, seperti penerapan sistem irigasi yang tepat, konservasi tanah untuk mencegah erosi, serta penggunaan pupuk dan bahan organik yang sesuai, harus disesuaikan dengan kondisi lahan agar produktivitas dapat dioptimalkan dan tidak merusak lingkungan. Dari sisi sosial ekonomi, pemilihan komoditas harus memperhatikan nilai jual, permintaan pasar, serta daya dukung infrastruktur di wilayah tersebut agar hasil pertanian dapat dipasarkan dengan efisien.

Penggunaan sumber daya lahan dapat dilakukan secara efisien dan berkelanjutan dengan menerapkan prinsip kesesuaian lahan dalam perencanaan dan pengelolaan pertanian. Hal ini tidak hanya meningkatkan produktivitas pertanian tetapi juga menjaga keseimbangan ekosistem dan mencegah degradasi lahan. Oleh karena itu, pemilihan komoditas pertanian harus berbasis pada analisis kesesuaian lahan, baik dari segi aspek biofisik maupun kelayakan ekonomi. Selain itu, diperlukan penerapan teknologi pengelolaan lahan yang tepat berdasarkan faktor pembatas pertumbuhan tanaman pada masing-masing wilayah agar produktivitas pertanian dapat terus meningkat secara berkelanjutan. Pertanian yang berkelanjutan hanya dapat terwujud apabila lahan dikelola dengan pendekatan yang sesuai dengan kondisi ekosistemnya untuk menjaga keseimbangan lingkungan dan mengurangi risiko degradasi lahan.

Dalam upaya mendukung percepatan pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (*One Map Policy*) pada tingkat ketelitian peta skala 1:50.000 dan Satu Data Indonesia, penyelenggara Informasi Geospasial (IG) dalam hal ini walidata IG tematik (IGT) memerlukan pedoman dalam memenuhi data dan informasi geospasial yang berkualitas dan mutakhir. Keandalan, keseragaman data informasi dan penyajiannya dalam bentuk narasi laporan maupun peta akan mendukung keberhasilan perencanaan pembangunan nasional. Standar ini merupakan hasil kegiatan kaji ulang sebagai bentuk pemeliharaan SNI dan pemutakhiran pada SNI 8474:2018, seiring dengan kemajuan ilmu dan teknologi pemetaan. Pemutakhiran tersebut dilakukan agar produk data dan informasi geospasial yang dihasilkan lebih akurat dan terstandar dengan baik. Standar ini juga penting dalam mendukung kegiatan yang terkait penyusunan rencana tata ruang wilayah, konservasi, dan riset untuk pengembangan kawasan kepentingan pertanian serta sebagai acuan untuk menghasilkan informasi geospasial peta kesesuaian lahan.

"Hak cipta Badan Standardisasi Nasional, copy standar ini dibuat untuk Komite Teknis: 07-01, Informasi Geografi/Geomatika, dan tidak untuk dikomersialkan"

"Hak cipta Badan Standardisasi Nasional, copy standar ini dibuat untuk Komite Teknis: 07-01, Informasi Geografi/Geomatika, dan tidak untuk dikomersialkan"

Spesifikasi informasi geospasial – Pemetaan kesesuaian lahan komoditas pertanian skala 1:50.000

1 Ruang lingkup

Standar ini menetapkan spesifikasi informasi geospasial – Pemetaan kesesuaian lahan komoditas pertanian skala 1:50.000 yang terdiri atas gambaran umum, identifikasi produk data, lingkup spesifikasi produk data, pemerolehan data, isi dan struktur data, sistem referensi geospasial, kualitas data, pengiriman produk data, metadata, pemeliharaan data, dan penyajian data. Keluaran yang ditetapkan pada Standar ini adalah spesifikasi IG kesesuaian lahan pertanian skala 1:50.000, metode, dan kriteria kesesuaian lahannya.

2 Acuan normatif

Dokumen acuan berikut sangat diperlukan untuk penerapan Standar ini. Untuk acuan bertanggal, hanya edisi yang disebutkan yang berlaku. Untuk acuan tidak bertanggal, berlaku edisi terakhir dari dokumen acuan tersebut (termasuk seluruh perubahan/amendemennya).

SNI 8473, *Spesifikasi informasi geospasial – Survei dan pemetaan tanah semidetail skala 1:50.000*

SNI 8843-1, *Profil metadata spasial Indonesia – Bagian 1: Fundamental*

SNI ISO 19131, *Informasi geografi – Spesifikasi produk data*

SNI ISO 19157, *Informasi geografi – Kualitas data*

3 Istilah dan definisi

Untuk tujuan penggunaan Standar ini, istilah dan definisi berikut ini berlaku.

3.1
evaluasi lahan
proses penilaian lahan untuk berbagai alternatif penggunaan lahan, baik untuk pertanian, kehutanan, pariwisata, konservasi lahan, atau jenis penggunaan lainnya

3.2
karakteristik lahan
sifat lahan yang dapat diukur atau diestimasi untuk keperluan penilaian kesesuaian lahan

CATATAN Karakteristik lahan yang digunakan dalam menilai kesesuaian lahan untuk tanaman pertanian adalah temperatur rata-rata tahunan, curah hujan (tahunan atau pada masa pertumbuhan), kelembapan udara, drainase, tekstur, kedalaman efektif tanah, kematangan dan ketebalan gambut, kapasitas tukar kation, kejenuhan basa, pH, C organik, kandungan unsur hara tanah (seperti total Nitrogen (N), Fosfat pentoksida (P_2O_5), Kalium dioksida (K_2O)), salinitas, alkalinitas, kedalaman bahan sulfidik, lereng, batuan di permukaan, singkapan batuan, bahaya longsor, bahaya erosi serta tinggi dan lama genangan.

3.3
kelas kesesuaian lahan aktual
kelas kesesuaian lahan yang dinilai berdasarkan kondisi lapangan saat ini

"Hak cipta Badan Standardisasi Nasional, copy standar ini dibuat untuk Komite Teknis: 07-01, Informasi Geografi/Geomatika, dan tidak untuk dikomersialkan"

3.4
kelas kesesuaian lahan sangat sesuai
S1
lahan yang mempunyai faktor pembatas yang tidak signifikan (ringan) terhadap penggunaan tertentu, atau faktor pembatas yang bersifat minor dan tidak akan mengurangi produktivitas lahan secara nyata

3.5
kelas kesesuaian lahan cukup sesuai
S2
lahan yang mempunyai faktor pembatas sedang, dan faktor pembatas ini akan berpengaruh nyata terhadap produktivitasnya sehingga memerlukan tambahan masukan (input)

3.6
kelas kesesuaian lahan sesuai marginal
S3
lahan yang mempunyai faktor pembatas berat dan faktor pembatas ini akan berpengaruh sangat nyata terhadap produktivitasnya sehingga memerlukan tambahan masukan yang lebih banyak daripada lahan yang tergolong S2

3.7
kelas kesesuaian lahan tidak sesuai
N
lahan yang mempunyai faktor pembatas yang sangat berat dan/atau sulit diatasi dan dapat merusak lingkungan

3.8
kesuburan tanah
kemampuan suatu tanah untuk menyuplai hara secara seimbang dan memegang cukup air untuk menghasilkan produk tanaman yang sehat dan berkualitas

CATATAN Produk tanaman berupa buah, biji, daun, bunga, umbi, getah, eksudat, akar, trubus, batang, biomassa, dan sebagainya.

3.9
komoditas pertanian
hasil dari usaha tani yang dapat diperdagangkan, disimpan, dan/atau dipertukarkan

[UU No. 19 Tahun 2013]

CATATAN Komoditas pertanian meliputi: tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan pakan ternak.

3.10
kualitas lahan
kemampuan lahan untuk menjalankan fungsinya secara berkelanjutan

CATATAN 1 Kualitas lahan terdiri atas satu aspek atau lebih karakteristik lahan.

CATATAN 2 Kualitas lahan yang diperlukan untuk penilaian kesesuaian lahan tanaman pertanian adalah temperatur, ketersediaan air, ketersediaan oksigen, media perakaran, retensi hara, hara tersedia, toksisitas, sodisitas, bahan sulfidik, tingkat bahaya erosi, bahaya longsor, bahaya banjir/ genangan, dan penyiapan lahan.

CATATAN 3 Kualitas lahan dan karakteristik lahan yang digunakan untuk penilaian kesesuaian lahan tanaman pertanian disajikan pada Lampiran A.

"Hak cipta Badan Standardisasi Nasional, copy standar ini dibuat untuk Komite Teknis: 07-01, Informasi Geografi/Geomatika, dan tidak untuk dikomersialkan"

"Hak cipta Badan Standardisasi Nasional, copy standar ini dibuat untuk Komite Teknis: 07-01, Informasi Geografi/Geomatika, dan tidak untuk dikomersialkan"

3.11
lahan
bagian daratan dari permukaan bumi yang berupa lingkungan fisik, meliputi tanah beserta segenap faktor yang memengaruhi penggunaannya, seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi baik yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia

3.12
metode pencocokan
matching method
metode penilaian kesesuaian lahan dengan sistem mencocokan (*matching*) antara kualitas/karakteristik lahan (*land qualities/land characteristics*) dengan persyaratan (kriteria) penggunaan lahan (*landuse requirement*)

3.13
penilaian kesesuaian lahan
proses penentuan tingkat kesesuaian lahan untuk berbagai alternatif penggunaan lahan

3.14
satuan peta kesesuaian lahan
area pada peta kesesuaian lahan yang mencerminkan sebaran dan tingkat kesesuaian lahan untuk suatu komoditas tertentu

3.15
satuan peta tanah
SPT
area dari peta tanah yang terdiri atas satu atau lebih macam tanah yang mempunyai kualitas lahan dan karakteristik lahan tertentu dan berhubungan dengan keadaan lingkungan (topografi, iklim) dalam berbagai ukuran (luasan) yang dapat dibatasi (pada citra satelit)

CATATAN SPT pada definisi ini merujuk pada peta tanah yang digunakan.

3.16
subkelas
kelas kesesuaian lahan dibedakan menjadi subkelas berdasarkan kualitas dan karakteristik lahan yang menjadi faktor pembatas terberat untuk suatu penggunaan

4 Daftar singkatan

IG Informasi Geospasial
SNI Standar Nasional Indonesia
ISO *International Organization for Standardization*
AOI *Area of Interest*
KTK Kapasitas Tukar Kation
SRGI Sistem Referensi Geospasial Indonesia
SID Survei Investigasi Desain
NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia

5 Struktur dan konten spesifikasi produk data

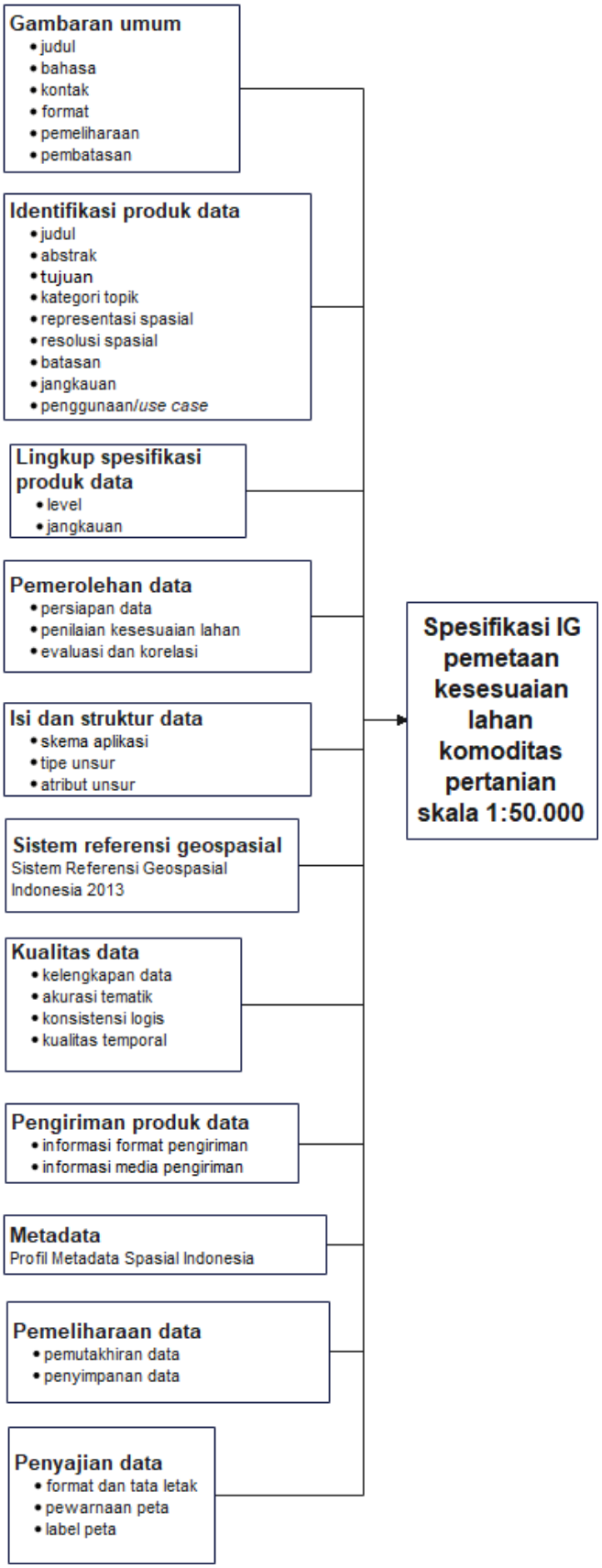
Spesifikasi IG Pemetaan kesesuaian lahan komoditas pertanian skala 1:50.000 ini sesuai dengan SNI ISO 19131 yang terdiri atas:

gambaran umum yang menjelaskan judul, bahasa, kontak penanggung jawab dan format dari spesifikasi produk data;

1) identifikasi produk data yang minimal harus memasukkan komponen judul, abstrak, tujuan, kategori topik, representasi spasial, resolusi spasial/skala ekuivalen, dan deskripsi geografis;
2) lingkup spesifikasi produk data yang menjelaskan identifikasi produk data berupa tingkatan dan jangkauan produk data;
3) pemerolehan data yang menjelaskan tentang prosedur evaluasi kesesuaian lahan mulai dari persiapan penilaian kesesuaian lahan, penilaian dan penyusunan hasil kesesuaian lahan sementara, verifikasi lapangan serta pendugaan parameter – parameter dalam evaluasi lahan;
4) isi dan struktur data yang menjelaskan tentang klasifikasi dan struktur data;
5) sistem referensi geospasial yang menjelaskan tentang sistem referensi yang dipakai;
6) kualitas data yang berisi kelengkapan data, akurasi tematik, konsistensi logis, dan kualitas temporal;
7) pengiriman produk data yang menjelaskan bagaimana format IG yang siap untuk dipublikasikan serta media pengirimannya;
8) metadata yang menjelaskan tentang isian metadata yang harus dipenuhi;
9) pemeliharaan data yang mencakup pembaruan data dan penyimpanan data; dan
10) penyajian data yang mencakup simbolisasi dan penyajian secara kartografis dari IG pemetaan kesesuaian lahan komoditas pertanian skala 1:50.000.

Penjabaran butir-butir di atas dapat dilihat pada Gambar 1.

"Hak cipta Badan Standardisasi Nasional, copy standar ini dibuat untuk Komite Teknis: 07-01, Informasi Geografi/Geomatika, dan tidak untuk dikomersialkan"



Gambar 1 – Ruang lingkup spesifikasi IG pemetaan kesesuaian lahan komoditas pertanian skala 1:50.000

"Hak cipta Badan Standardisasi Nasional, copy standar ini dibuat untuk Komite Teknis: 07-01, Informasi Geografi/Geomatika, dan tidak untuk dikomersialkan"

6 Gambaran Umum

Gambaran umum spesifikasi IG pemetaan kesesuaian lahan komoditas pertanian skala 1:50.000 disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1 – Gambaran umum spesifikasi IG pemetaan kesesuaian lahan komoditas pertanian skala 1:50.000

Judul	:	Spesifikasi informasi geospasial – Pemetaan kesesuaian lahan komoditas pertanian skala 1:50.000
Versi	:	2
Bahasa	:	Bahasa Indonesia
Kontak		
Nama Instansi	:	Walidata peta kesesuaian lahan komoditas pertanian skala 1:50.000
Pos Elektronik / *E-mail*	:	layanan.data@pertanian.go.id
Nomor Telepon	:	(021) 7816384
Situs Web	:	satudata.pertanian.go.id
Alamat Situs Web Unduh	:	pesta.bsn.go.id
Format	:	application/ pdf
Pemeliharaan	:	Dokumen ini merevisi SNI 8474:2018 Penyusunan peta kesesuaian lahan untuk komoditas pertanian strategis semidetail skala 1:50.000. Revisi pada edisi kedua ini sudah mengikuti format standar data geospasial.
Pembatasan	:	limitedDistribution

7 Identifikasi produk data

Identifikasi produk data spesifikasi IG pemetaan kesesuaian lahan komoditas pertanian skala 1:50.000 disajikan pada Tabel 2.

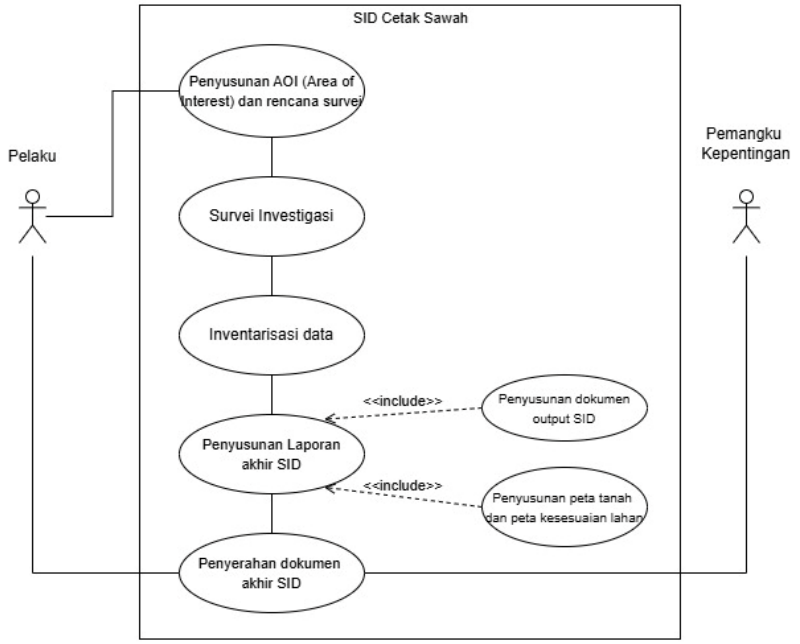
"Hak cipta Badan Standardisasi Nasional, copy standar ini dibuat untuk Komite Teknis: 07-01, Informasi Geografi/Geomatika, dan tidak untuk dikomersialkan"

Tabel 2 – Identifikasi produk data spesifikasi IG pemetaan kesesuaian lahan komoditas pertanian skala 1:50.000 (1 dari 2)

Judul	:	Informasi Geospasial Penilaian Kesesuaian Lahan komoditas pertanian skala 1:50.000
Judul alternatif	:	Peta Kesesuaian Lahan Pertanian
Abstrak	:	gambaran tingkat kecocokan suatu bidang lahan untuk pertanian dalam bentuk poligon, berdasarkan karakteristik lahan yang diukur dan diestimasi
Tujuan	:	untuk mendukung pengembangan komoditas pertanian yang sesuai dengan potensi sumber daya lahan atau tanah
Kategori topik	:	001 – pertanian, 007 – lingkungan
Representasi spasial	:	data vektor (poligon)
Resolusi spasial	:	1:50.000
Supplemental information (Informasi tambahan)	:	-
Uniqueid (ID Unik)	:	S018008
Kata kunci	:	*Theme* (tema), *Place* (tempat)
Batasan		
Batasan umum		
Batasan penggunaan	:	-
Batasan legal		
Batasan akses	:	*Restricted*
Use constraints	:	*Restricted*
Batasan lain	:	-
Batasan keamanan		
Klasifikasi	:	forOfficialUseOnly
User note	:	Untuk mendapatkan izin akses pengambilan data diperlukan permohonan secara resmi dari instansi kepada walidata kesesuaian lahan komoditas pertanian skala 1:50.000
Handling description	:	-
Kontak	:	Walidata peta kesesuaian lahan komoditas pertanian skala 1:50.000
Jangkauan	:	seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
Use case		
Nama Penggunaan/*use Case*	:	Survei Investigasi Desain (SID) Cetak Sawah Rakyat
Nomor penggunaan	:	2025
Ringkasan penggunaan	:	Dalam mendukung ketahanan pangan dan mewujudkan swasembada pangan maka diperlukan upaya perluasan lahan pertanian, terutama pada lahan sawah. Arahan perluasan lahan perlu diarahkan pada daerah dengan komoditas yang sesuai. Penilaian kesesuaian lahan komoditas padi sawah diperlukan untuk menentukan AOI dari kegiatan percetakan sawah.
Tujuan penggunaan	:	Data kesesuaian lahan komoditas pertanian skala 1:50.000 digunakan untuk pemilihan AOI cetak sawah.

"Hak cipta Badan Standardisasi Nasional, copy standar ini dibuat untuk Komite Teknis: 07-01, Informasi Geografi/Geomatika, dan tidak untuk dikomersialkan"

Tabel 2 – Identifikasi produk data spesifikasi IG pemetaan kesesuaian lahan komoditas pertanian skala 1:50.000 (2 dari 2)

Diagram/Skema	:	
Pelaku	:	Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota
Pemangku kepentingan	:	Lembaga yang membidangi pertanian di Provinsi/Kabupaten/Kota/Pusat, Tim yang menangani pengawasan cetak sawah, Lembaga yang membidangi lingkungan, Lembaga yang membidangi kehutanan, Lembaga yang membidangi agraria dan tata ruang, Lembaga yang membidangi pekerjaan umum.
Skenario keberhasilan	:	• Penyiapan AOI dan rencana survei berdasarkan data tanah dan kesesuaian lahan skala 1:50.000 • Pendetailan melalui survei investigasi • Penyusunan peta tanah dan peta kesesuaian lahan komoditas pertanian skala detail • Penyusunan rekomendasi pengelolaan lahan (pemupukan, pengelolaan air, penggunaan alat mesin pertanian)
Pendorong/*Trigger*	:	Adanya kebijakan perluasan komoditas padi sawah di daerah
Prakondisi	:	Lahan pertanian masih belum optimal
Pascakondisi	:	Perluasan lahan pertanian untuk program swasembada pangan dapat dilakukan berdasarkan penilaian kesesuaian lahan

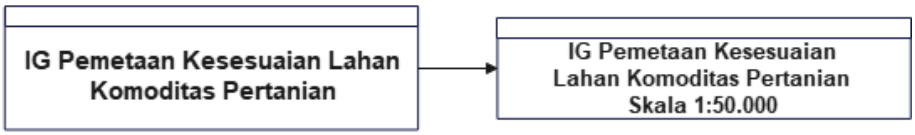
8 Lingkup spesifikasi produk data

Lingkup spesifikasi produk IG pemetaan kesesuaian lahan komoditas pertanian skala 1:50.000 disajikan pada Tabel 3.

"Hak cipta Badan Standardisasi Nasional, copy standar ini dibuat untuk Komite Teknis: 07-01, Informasi Geografi/Geomatika, dan tidak untuk dikomersialkan"

Tabel 3 – Lingkup spesifikasi produk IG pemetaan kesesuaian lahan komoditas pertanian skala 1:50.000

Identifikasi ruang lingkup	:	Lingkup spesifikasi pada IG pemetaan kesesuaian lahan komoditas pertanian skala 1:50.000 terdiri atas dua hal, yaitu level dan jangkauan
Level	:	010
Nama level	:	Tipe unsur (*feature type*)
Deskripsi level	:	pemetaan kesesuaian lahan komoditas pertanian skala 1:50.000 merupakan unsur yang terkait dengan seri IG kesesuaian lahan. Ilustrasi posisi spesifikasi ini terhadap hierarki seri IG kesesuaian lahan komoditas pertanian dapat dilihat pada Gambar 2.
Jangkauan	:	seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)



Gambar 2 – Spesifikasi IG pemetaan kesesuaian lahan komoditas pertanian skala 1:50.000 terhadap hierarki seri IG pemetaan kesesuaian lahan komoditas pertanian

9 Pemerolehan data

9.1 Persiapan penilaian kesesuaian lahan

Persiapan penilaian kesesuaian lahan dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1) Penyiapan peta tanah
   Peta tanah skala 1:50.000 yang digunakan sebagai acuan untuk penilaian kesesuaian lahan dan untuk penyusunan peta kesesuaian lahan adalah peta tanah yang disusun dengan menggunakan SNI 8473.

   Peta tanah skala 1:50.000 disiapkan dalam format vektor. Setiap poligon dalam peta tanah harus dilengkapi dengan atribut karakteristik lahan meliputi parameter iklim dan biofisik tanah yang akan digunakan untuk menilai kesesuaian lahan. Atribut tersebut dipilih dari basis data peta tanah yang mengacu pada Lampiran A dan Lampiran B. Selanjutnya poligon yang sudah memiliki atribut karakteristik lahan disebut Satuan Peta Tanah (SPT). Atribut karakteristik lahan dalam SPT harus melalui proses verifikasi untuk memastikan bahwa atribut tersebut valid. SPT harus memiliki legenda peta yang memunculkan informasi atribut satuan lahan tersebut. Keseluruhan kelengkapan data SPT yang mencakup poligon, atribut, dan legenda, selanjutnya disebut set data. Set data harus tersedia sebelum proses penilaian kesesuaian lahan dilakukan.

2) Pengecekan format dan topologi SPT
   Pengecekan ulang satuan peta tanah serta set data karakteristik tanah/lahan yang akan digunakan dilakukan sebagai persiapan penilaian kesesuaian lahan pertanian. Pemeriksaan format vektor dan topologi pada peta tanah meliputi: a) verifikasi kesesuaian format data spasial dan topologi lahan, serta b) klarifikasi kecocokan antara nomor satuan peta tanah (SPT) dengan legenda yang dapat dilihat pada Lampiran F.

3) Verifikasi set data karakteristik lahan

"Hak cipta Badan Standardisasi Nasional, copy standar ini dibuat untuk Komite Teknis: 07-01, Informasi Geografi/Geomatika, dan tidak untuk dikomersialkan"

Verifikasi kelengkapan data karakteristik lahan dilakukan untuk setiap SPT. Tahap ini menghasilkan peta tanah semidetail skala 1:50.000 beserta set data karakteristik lahan yang lengkap, sesuai atribut yang telah ditetapkan untuk memenuhi parameter kriteria kesesuaian lahan. Data tersebut kemudian digunakan dalam proses penilaian kesesuaian lahan pertanian.

9.2 Prosedur evaluasi lahan

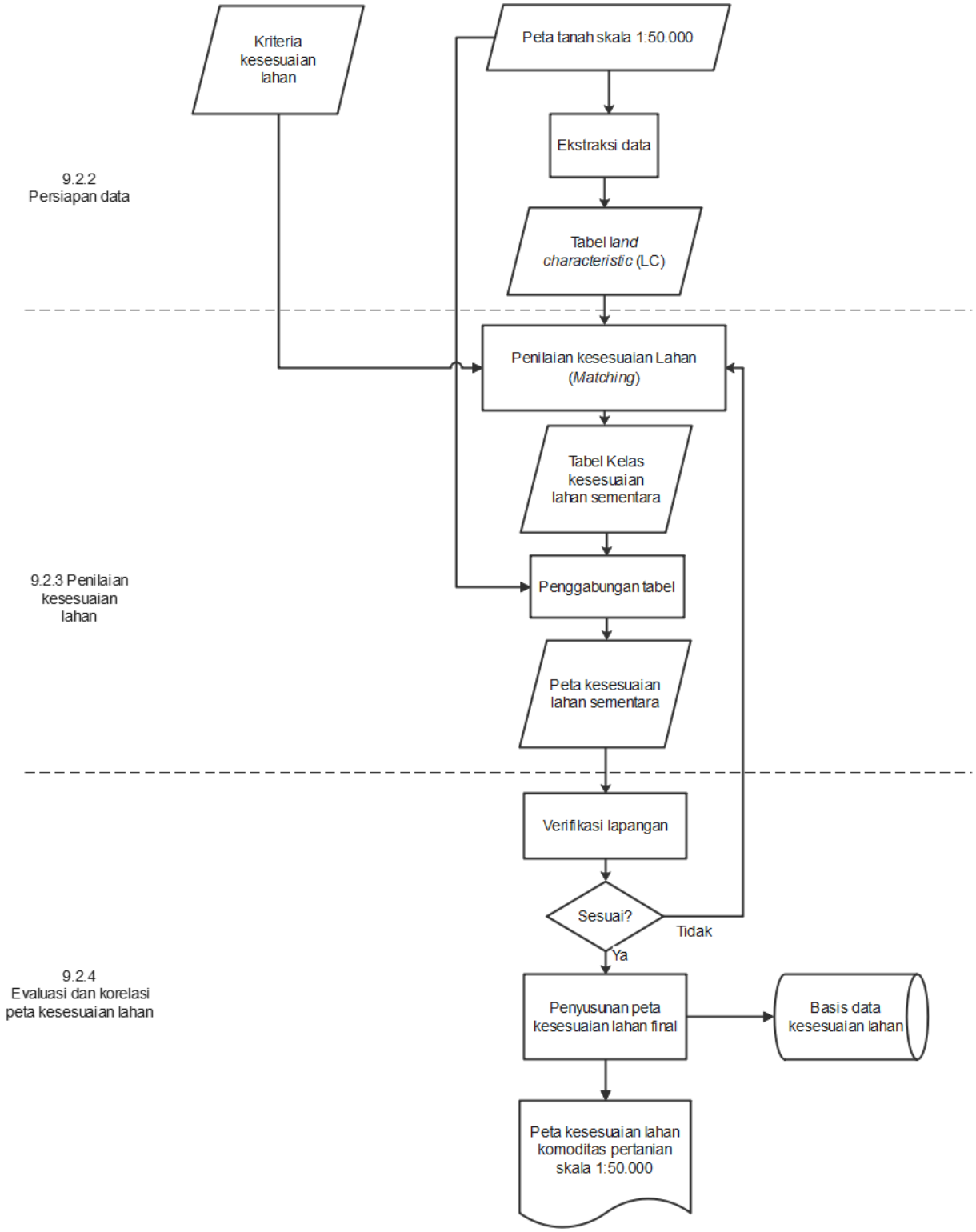
9.2.1 Umum

Tahapan penilaian dan penyusunan hasil kesesuaian lahan meliputi:

1) tahap penilaian kesesuaian lahan, meliputi penilaian dengan pencocokan antara kualitas lahan dengan kriteria persyaratan tumbuh tanaman, lingkungan, dan manajemen;
2) tahap penyusunan hasil penilaian kesesuaian lahan sementara, meliputi penggabungan tabel kesesuaian lahan aktual dengan SPT pada peta tanah semidetail skala 1:50.000;
3) tahap verifikasi lapangan, meliputi validasi lapang hasil penilaian kesesuaian lahan dengan kondisi pertumbuhan komoditas pertanian yang dievaluasi; dan
4) tahap penyajian peta kesesuaian lahan akhir, meliputi peta kesesuaian lahan sementara yang telah diverifikasi di lapangan lalu ditampilkan dalam komponen peta dasar dan simbol pembeda kelas kesesuaian lahan.

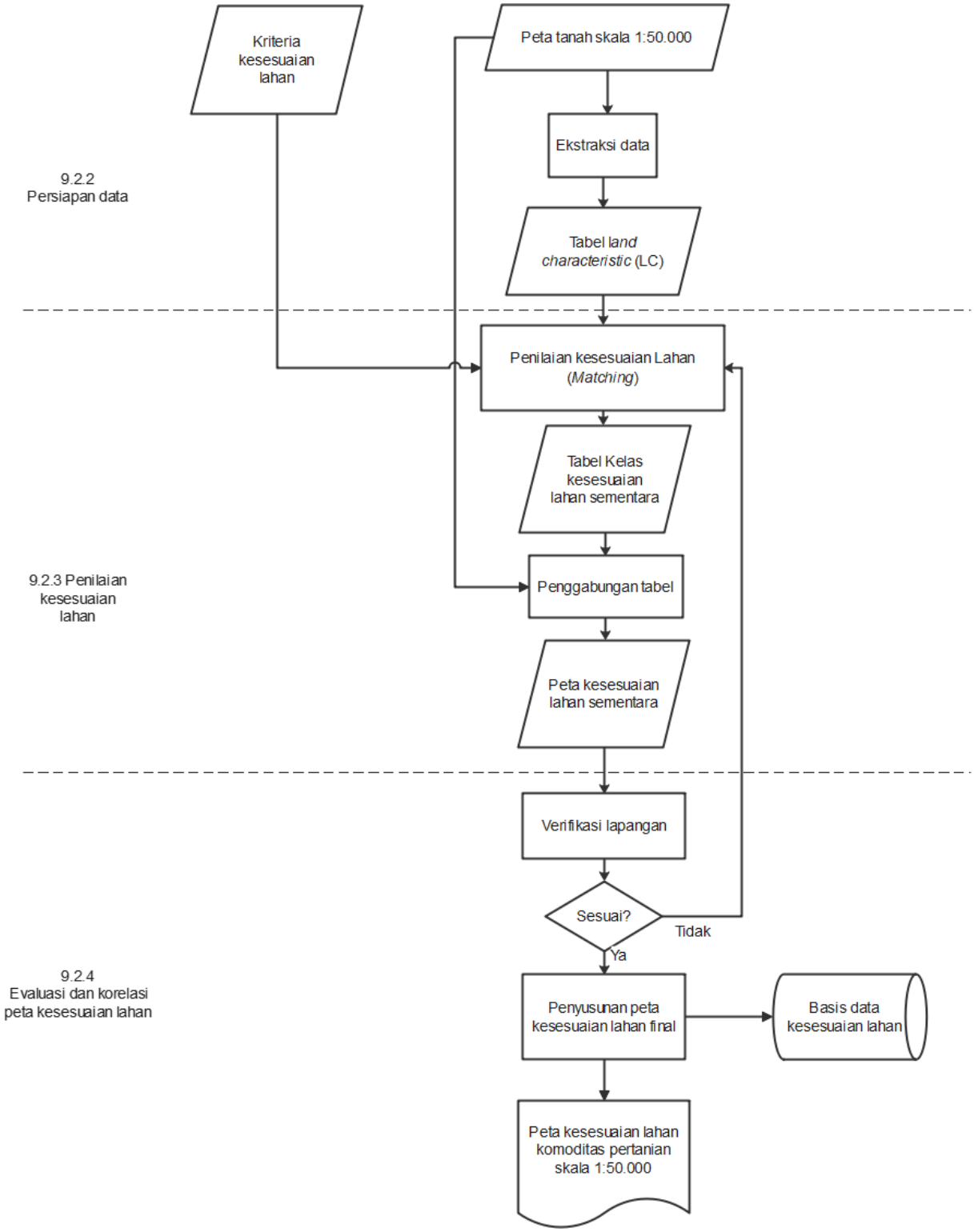
Keseluruhan tahapan penilaian dan penyusunan hasil kesesuaian lahan disajikan dalam bentuk diagram alir seperti yang tampak pada Gambar 3.

"Hak cipta Badan Standardisasi Nasional, copy standar ini dibuat untuk Komite Teknis: 07-01, Informasi Geografi/Geomatika, dan tidak untuk dikomersialkan"



Gambar *3*

"Hak cipta Badan Standardisasi Nasional, copy standar ini dibuat untuk Komite Teknis: 07-01, Informasi Geografi/Geomatika, dan tidak untuk dikomersialkan"



Gambar 3 – Diagram alir tahapan penilaian dan penyusunan hasil kesesuaian lahan komoditas pertanian skala 1:50.000

9.2.2 Persiapan data

Persiapan data dilakukan untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan dalam penilaian kesesuaian lahan. Data utama yang diperlukan berupa tabel karakteristik lahan (*land characteristic*) yang diekstraksi dari peta tanah skala 1:50.000, dengan parameter merujuk pada Lampiran A. Selain itu, diperlukan data kriteria kesesuaian lahan, seperti contoh untuk

"Hak cipta Badan Standardisasi Nasional, copy standar ini dibuat untuk Komite Teknis: 07-01, Informasi Geografi/Geomatika, dan tidak untuk dikomersialkan"

komoditas jagung ditunjukkan pada Lampiran C. Untuk komoditas pertanian lainnya, acuan kriteria kesesuaian lahan sebaiknya mengikuti Pedoman Penilaian Kesesuaian Lahan Untuk Pertanian Tingkat Semi Detail skala 1:50.000[5], dan untuk komoditas pertanian yang tidak terdapat pada pedoman tersebut dapat menggunakan Petunjuk Teknis Evaluasi Lahan untuk Komoditas Pertanian.[11]

9.2.3 Penilaian kesesuaian lahan

Penilaian kesesuaian lahan dilakukan pada kondisi lahan saat ini yaitu sebelum adanya tindakan pengelolaan lahan (kesesuaian lahan aktual). Kelas kesesuaian lahan ini menggambarkan potensi lahan secara aktual, termasuk kendala pemanfaatan serta kebutuhan upaya perbaikan yang diperlukan.

Penilaian kesesuaian lahan dilakukan dengan metode pencocokan (*matching method)*. Proses pencocokan dilakukan secara bertahap sesuai dengan urutan kriteria kesesuaian lahan untuk komoditas pertanian meliputi parameter iklim dan biofisik tanah.

Hasil penilaian kesesuaian lahan menghasilkan data tabel kelas kesesuaian lahan aktual setiap komoditas berdasarkan SPT pada tingkat subkelas. Kelas kesesuaian lahan disimbolkan dengan S1, S2, S3, dan N untuk menunjukkan tingkat kesesuaiannya. Sistematika dan contoh cara penilaian kesesuaian lahan dengan metode pencocokan disajikan pada Lampiran D.

Tabel kelas kesesuaian lahan sementara untuk satu jenis komoditas tanaman pertanian selanjutnya digabungkan dengan SPT melalui fitur penggabungan tabel (misalnya *join table*) pada perangkat lunak SIG, sehingga diperoleh satuan peta kesesuaian lahan. Dengan demikian, peta kesesuaian lahan sementara untuk pertanian tersusun lengkap dengan atribut batas administrasi, sungai, dan jalan utama.

9.2.4 Evaluasi dan korelasi peta kesesuaian lahan

9.2.4.1 Verifikasi lapangan

Verifikasi lapangan dilakukan untuk memvalidasi hasil penilaian kesesuaian lahan dengan kondisi pertumbuhan komoditas pertanian di lapangan. Kegiatan ini difokuskan pada area yang berpotensi untuk komoditas tertentu dan mewakili subkelas kesesuaian lahan komoditas tersebut. Apabila hasil penilaian tidak sesuai dengan kondisi pertumbuhan tanaman di lapangan, perlu dilakukan penelusuran terhadap 1) parameter dan kriteria kesesuaian lahan, 2) karakteristik lahan, 3) penerapan teknologi pengelolaan lahan, dan 4) pertumbuhan dan produksi tanaman. Hasil verifikasi lapangan selanjutnya digunakan untuk memperbaiki peta kesesuaian lahan sementara.

9.2.4.2 Penyusunan peta kesesuaian lahan final

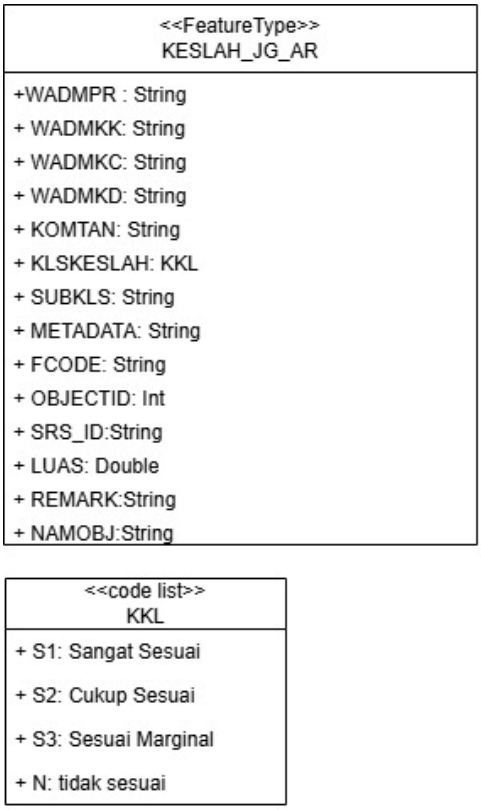
Peta kesesuaian lahan disusun berdasarkan hasil verifikasi lapangan. Dalam penyusunan peta kesesuaian lahan, sebaran setiap kelas kesesuaian diberi warna berbeda. Penyajian peta dan pewarnaan kelas kesesuaian disajikan pada Pasal 16.

10 Isi dan struktur data

10.1 Skema Aplikasi

Skema aplikasi dari IG pemetaan kesesuaian lahan komoditas pertanian skala 1:50.000 ditunjukkan pada Gambar 4.

"Hak cipta Badan Standardisasi Nasional, copy standar ini dibuat untuk Komite Teknis: 07-01, Informasi Geografi/Geomatika, dan tidak untuk dikomersialkan"



Gambar 4 – Skema aplikasi IG pemetaan kesesuaian lahan komoditas pertanian skala 1:50.000

10.2 Tipe unsur dan atribut unsur

Isian atribut unsur dari IG pemetaan kesesuaian lahan komoditas pertanian skala 1:50.000 disajikan sebagai berikut.

Tipe unsur

Nama	:	KESLAH_AR_50K
Definisi	:	area pada peta kesesuaian lahan yang mencerminkan sebaran dan tingkat kesesuaian lahan untuk suatu komoditas tertentu.
Sumber definisi	:	Petunjuk Teknis Evaluasi Lahan untuk Komoditas Pertanian [11]
Kode	:	-
Alias	:	Pemetaan kesesuaian lahan komoditas pertanian skala 1:50.000
Nama Atribut Unsur	:	WADMPR, WADMKK, WADMKC, WADMKD, KOMTAN, KLSKESLAH, SUBKLS, METADATA, OBJECTID, SRS_ID, LUAS, FCODE, REMARK, NAMOBJ

Atribut unsur

Nama	: WADMPR
Alias	: –
Definisi	: Nama wilayah administrasi provinsi
Sumber definisi	: Permendagri No. 141 Tahun 2017
Kode	: –
Tipe nilai data	: String

"Hak cipta Badan Standardisasi Nasional, copy standar ini dibuat untuk Komite Teknis: 07-01, Informasi Geografi/Geomatika, dan tidak untuk dikomersialkan"

Satuan pengukuran nilai : –
Tipe domain nilai : 0 (“not enumerated”)
Nilai Domain : –

Atribut unsur
Nama : WADMKK
Alias : –
Definisi : Nama wilayah administrasi kabupaten/kota
Sumber definisi : Permendagri No. 141 Tahun 2017
Kode : –
Tipe nilai data : String
Satuan pengukuran nilai : –
Tipe domain nilai : 0 (“not enumerated”)
Nilai Domain : –

Atribut unsur
Nama : WADMKC
Alias : –
Definisi : Nama wilayah administrasi kecamatan/distrik
Sumber definisi : Permendagri No. 141 Tahun 2017
Kode : –
Tipe nilai data : String
Satuan pengukuran nilai : –
Tipe domain nilai : 0 (“not enumerated”)
Nilai Domain : –

Atribut unsur
Nama : WADMKD
Alias : –
Definisi : Nama wilayah administrasi kelurahan atau desa
Sumber definisi : Permendagri No. 141 Tahun 2017
Kode : –
Tipe nilai data : String
Satuan pengukuran nilai : –
Tipe domain nilai : 0 (“not enumerated”)
Nilai Domain : –

Atribut unsur
Nama : KOMTAN
Alias : Nama komoditas pertanian
Definisi : Kode dari hasil dari usaha tani yang dapat diperdagangkan, disimpan, dan/atau dipertukarkan
Sumber definisi : UU No. 19 Tahun 2013
Kode : –
Tipe nilai data : String
Satuan pengukuran nilai : –
Tipe domain nilai : 0 (“not enumerated”)
Nilai Domain : –

CATATAN Contoh kode komoditas pertanian pada atribut unsur ini mengacu pada Lampiran E. Kode komoditas bisa ditambahkan jika terdapat komoditas pertanian baru yang belum terakomodir dalam Lampiran ini.

“Hak cipta Badan Standardisasi Nasional, copy standar ini dibuat untuk Komite Teknis: 07-01, Informasi Geografi/Geomatika, dan tidak untuk dikomersialkan”

Atribut unsur

Nama : KLSKESLAH
Alias : Kelas Kesesuaian Lahan
Definisi : Kelas kesesuaian lahan menggambarkan tingkat kesesuaian lahan dalam ordo
Sumber definisi : Petunjuk Teknis Evaluasi Lahan untuk Komoditas Pertanian [11]
Kode : –
Tipe nilai data : Integer
Satuan pengukuran nilai : –
Tipe domain nilai : 1 (“enumerated”)
Nilai Domain :

Kode	Label	Definisi
S1	Sangat sesuai	lahan yang mempunyai faktor pembatas yang tidak signifikan (ringan) terhadap penggunaan tertentu, atau faktor pembatas yang bersifat minor dan tidak akan mengurangi produktivitas lahan secara nyata
S2	Cukup sesuai	lahan yang mempunyai faktor pembatas sedang, dan faktor pembatas ini akan berpengaruh nyata terhadap produktivitasnya sehingga memerlukan tambahan masukan (input)
S3	Sesuai marginal	lahan yang mempunyai faktor pembatas berat dan faktor pembatas ini akan berpengaruh sangat nyata terhadap produktivitasnya sehingga memerlukan tambahan masukan yang lebih banyak daripada lahan yang tergolong S2
N	Tidak sesuai	lahan yang mempunyai faktor pembatas yang sangat berat dan/atau sulit diatasi dan dapat merusak lingkungan

Atribut unsur

Nama : SUBKLS
Alias : Subkelas Kesesuaian Lahan
Definisi : Subkelas kesesuaian lahan yaitu pembagian kelas kesesuaian lahan berdasarkan kualitas dan karakteristik lahan yang menjadi faktor pembatas terberat
Sumber definisi : Petunjuk Teknis Evaluasi Lahan untuk Komoditas Pertanian [11]
Kode : –
Tipe nilai data : String
Satuan pengukuran nilai : –
Tipe domain nilai : 0 (“not enumerated”)
Nilai Domain : –

“Hak cipta Badan Standardisasi Nasional, copy standar ini dibuat untuk Komite Teknis: 07-01, Informasi Geografi/Geomatika, dan tidak untuk dikomersialkan”

"Hak cipta Badan Standardisasi Nasional, copy standar ini dibuat untuk Komite Teknis: 07-01, Informasi Geografi/Geomatika, dan tidak untuk dikomersialkan"

Atribut unsur
Nama : METADATA
Alias : –
Definisi : Metadata Identifier
Sumber definisi : UU IG No. 4 Tahun 2011 dan Perpres No. 39 Tahun 2019
Kode : 10653
Tipe nilai data : String
Satuan pengukuran nilai : –
Tipe domain nilai : 0 ("not enumerated")
Nilai Domain : –

Atribut unsur
Nama : OBJECTID
Alias : –
Definisi : Object ID
Sumber definisi :
Kode : 10734
Tipe nilai data : Integer
Satuan pengukuran nilai : –
Tipe domain nilai : 0 ("not enumerated")
Nilai Domain : –

Atribut unsur
Nama : SRS_ID
Alias : –
Definisi : Spatial Reference System Identifier
Sumber definisi :
Kode : 10867
Tipe nilai data : String
Satuan pengukuran nilai : –
Tipe domain nilai : 0 ("not enumerated")
Nilai Domain : –

Atribut unsur
Nama : LUAS
Alias : –
Definisi : Luasan area kesesuaian lahan komoditas pertanian
Sumber definisi :
Kode : 10842
Tipe nilai data : Double
Satuan pengukuran nilai : m
Tipe domain nilai : 0 ("not enumerated")
Nilai Domain : –

Atribut unsur
Nama : FCODE
Alias : –
Definisi : Kode unsur
Sumber definisi :
Kode : 10173
Tipe nilai data : String
Satuan pengukuran nilai : –
Tipe domain nilai : 0 ("not enumerated")
Nilai Domain : –

Atribut unsur
Nama : REMARK
Alias : –
Definisi : Catatan
Sumber definisi :
Kode : 10812
Tipe nilai data : String
Satuan pengukuran nilai : –
Tipe domain nilai : 0 (“not enumerated”)
Nilai Domain : –

Atribut unsur
Nama : NAMOBJ
Alias : –
Definisi : Nama objek
Sumber definisi :
Kode : 10672
Tipe nilai data : String
Satuan pengukuran nilai : –
Tipe domain nilai : 0 (“not enumerated”)
Nilai Domain : –

11 Sistem referensi geospasial

Sistem referensi geospasial yang digunakan pada penyelenggaraan IG pemetaan kesesuaian lahan komoditas pertanian skala 1:50.000 adalah SRGI2013. SRGI merupakan sistem referensi geospasial yang digunakan secara nasional dan konsisten untuk seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta kompatibel dengan sistem referensi geospasial global. Identifikasi sistem referensi disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4 – Identifikasi sistem referensi geospasial pada IG pemetaan kesesuaian lahan komoditas pertanian skala 1:50.000

Identifier Sistem Referensi	:	SRGI2013 - EPSG:9470
Tipe Sistem Referensi	:	geodeticGeographic2D
Sistem Referensi Temporal	:	-

12 Kualitas data

12.1 Umum

Kualitas data dalam Standar ini mengacu pada SNI ISO 19157. Kualitas data disampaikan pada metadata. Elemen kualitas data yang digunakan untuk IG pemetaan kesesuaian lahan komoditas pertanian skala 1:50.000 terdiri atas empat elemen yaitu kelengkapan, akurasi tematik, konsistensi logis, dan kualitas temporal. Hasil evaluasi kualitas data dari seluruh elemen tersebut dicantumkan pada metadata.

12.2 Kelengkapan

Elemen kelengkapan terdiri atas komisi dan omisi. Kelengkapan IG pemetaan kesesuaian lahan komoditas pertanian skala 1:50.000 dilihat dari kelengkapan objek kesesuaian lahan

“Hak cipta Badan Standardisasi Nasional, copy standar ini dibuat untuk Komite Teknis: 07-01, Informasi Geografi/Geomatika, dan tidak untuk dikomersialkan”

skala 1:50.000 yang dipetakan. Kontrol kualitas pada elemen ini ditujukan untuk memastikan keberadaan dan ketidakberadaan atribut kesesuaian lahan pertanian skala 1:50.000. Komisi dan omisi dievaluasi dengan membandingkan kelengkapan atribut unsur sesuai Pasal 10. Tabel 5 dan Tabel 6 memperlihatkan kualitas data uji komisi dan omisi. Dalam IG pemetaan kesesuaian lahan komoditas pertanian skala 1:50.000 tidak diperbolehkan adanya atribut unsur yang terduplikasi dan hilang. Jumlah komisi dan omisi dapat dicantumkan pada metadata, dan dinyatakan dengan bilangan bulat sesuai SNI 8843-1.

Tabel 5 – Kualitas data komisi

NO	KOMPONEN	DESKRIPSI
1.	Nama	Jumlah fitur yang terduplikasi
2.	Alias	–
3.	Komponen Nama	Komisi
4.	Ukuran dasar	Perhitungan kesalahan
5.	Definisi	Jumlah duplikasi yang terhitung dari kelengkapan atribut unsur sesuai pasal 10
6.	Deskripsi	Menghitung semua atribut unsur yang terduplikasi
7.	Cakupan Evaluasi	Seluruh atribut unsur
8.	Parameter	–
9.	Jenis Nilai	Integer
10.	Struktur Nilai	–
11.	Sumber Referensi	–
12.	Contoh	Nama atribut unsur yang identik

Tabel 6 – Kualitas data omisi

NO	KOMPONEN	DESKRIPSI
1.	Nama	Jumlah fitur yang hilang
2.	Alias	–
3.	Komponen Nama	Omisi
4.	Ukuran dasar	Perhitungan kesalahan
5.	Definisi	Jumlah atribut yang hilang terhitung dari kelengkapan atribut unsur sesuai pasal 10
6.	Deskripsi	Menghitung semua atribut unsur yang yang hilang
7.	Cakupan Evaluasi	Seluruh atribut unsur
8.	Parameter	–
9.	Jenis Nilai	Integer
10.	Struktur Nilai	–
11.	Sumber Referensi	–
12.	Contoh	Atribut unsur kesesuaian lahan yang hilang

12.3 Akurasi tematik

Jenis pengujian akurasi tematik yang dilakukan pada kesesuaian lahan pertanian adalah ketepatan klasifikasi kesesuaian lahan. Akurasi ketepatan klasifikasi dilakukan dengan membandingkan kelas kesesuaian lahan dengan hasil survei kesesuaian lahan aktual. Akurasi data tematik dijabarkan pada Tabel 7. Akurasi tematik dapat dicantumkan pada metadata, dan dinyatakan dengan bilangan bulat sesuai SNI 8843-1.

"Hak cipta Badan Standardisasi Nasional, copy standar ini dibuat untuk Komite Teknis: 07-01, Informasi Geografi/Geomatika, dan tidak untuk dikomersialkan"

Tabel 7 – Akurasi tematik

NO	KOMPONEN	DESKRIPSI
1.	Nama	Ketepatan klasifikasi kesesuaian lahan
2.	Alias	–
3.	Komponen Nama	Akurasi tematik
4.	Ukuran dasar	Ketepatan klasifikasi
5.	Definisi	Hasil penilaian kesesuaian lahan pada peta sesuai dengan hasil verifikasi lapangan
6.	Deskripsi	Derajat ketepatan kesesuaian lahan yang terdapat pada unsur jika dibandingkan dengan hasil verifikasi lapangan.
7.	Cakupan Evaluasi	Unsur kesesuaian lahan (kelas dan subkelas)
8.	Parameter	–
9.	Jenis Nilai	Real
10.	Struktur Nilai	–
11.	Sumber Referensi	–
12.	Contoh	100% (Poligon kelas kesesuaian lahan S1 sesuai dengan verifikasi lapangan)

12.4 Konsistensi logis

Konsistensi logis terdiri atas konsistensi konseptual, konsistensi domain, konsistensi format, dan konsistensi topologi. Dalam IG ini yang diukur adalah konsistensi konseptual mengacu pada aturan konseptual area (*polygon*) *must not overlap* berdasarkan Lampiran F dan konsisten format penyimpanan data sesuai dengan Pasal 13. Konsistensi konseptual dapat dilihat pada Tabel 8 dan konsistensi format dapat dilihat pada Tabel 9. Dalam IG pemetaan kesesuaian lahan komoditas pertanian skala 1:50.000 tidak diperbolehkan adanya delineasi poligon yang *overlap* dan penyimpanan data harus sesuai dengan format yang telah ditentukan. Konsistensi logis dapat dicantumkan pada metadata, dan dinyatakan dengan bilangan bulat sesuai SNI 8843-1.

Tabel 8 – Konsistensi konseptual

NO	KOMPONEN	DESKRIPSI
1.	Nama	Jumlah tumpang tindih bidang yang tidak valid
2.	Alias	Bidang tumpang tindih
3.	Komponen Nama	Konsistensi konseptual
4.	Ukuran dasar	Perhitungan kesalahan
5.	Definisi	Jumlah total kesalahan tumpang tindih dalam data
6.	Deskripsi	Pelanggaran terhadap aturan tersebut dapat berupa penempatan tidak valid suatu unsur dalam toleransi yang ditetapkan atau tumpang tindih unsur yang tidak valid.
7.	Cakupan Evaluasi	*Feature type*
8.	Parameter	–
9.	Jenis Nilai	Integer
10.	Struktur Nilai	–
11.	Sumber Referensi	–
12.	Contoh	*True* (terdapat delineasi kesesuaian lahan yang tumpang tindih)

"Hak cipta Badan Standardisasi Nasional, copy standar ini dibuat untuk Komite Teknis: 07-01, Informasi Geografi/Geomatika, dan tidak untuk dikomersialkan"

"Hak cipta Badan Standardisasi Nasional, copy standar ini dibuat untuk Komite Teknis: 07-01, Informasi Geografi/Geomatika, dan tidak untuk dikomersialkan"

Tabel 9 – Konsistensi format

NO	KOMPONEN	DESKRIPSI
1.	Nama	Konflik struktur fisik
2.	Alias	–
3.	Komponen Nama	Konsistensi format
4.	Ukuran dasar	Indikator kesalahan
5.	Definisi	Mengidentifikasi bahwa item yang disimpan bertentangan dengan struktur fisik dalam kumpulan data
6.	Deskripsi	–
7.	Cakupan Evaluasi	Format penyimpanan data
8.	Parameter	–
9.	Jenis Nilai	Boolean (*True* mengindikasikan konflik struktur fisik)
10.	Struktur Nilai	–
11.	Sumber Referensi	–
12.	Contoh	*True* (Kumpulan data disimpan dalam format file yang salah, misalnya disimpan dalam format bukan *shape file*)

12.5 Kualitas temporal

Kualitas temporal yang diuji pada IG pemetaan kesesuaian lahan komoditas pertanian skala 1:50.000 adalah akurasi waktu pengukuran, yaitu waktu paling lama sumber data yang digunakan untuk pemetaan dan/atau pembaruan peta kesesuaian lahan pertanian skala 1:50.000. Waktu akuisisi sumber data yang digunakan paling lama lima tahun atau edisi terakhir yang tersedia. Kualitas temporal dapat dilihat pada Tabel 10.

Tabel 10 – Kualitas temporal

NO	KOMPONEN	DESKRIPSI
1.	Nama	Kualitas temporal
2.	Alias	–
3.	Komponen Nama	Kualitas temporal
4.	Ukuran dasar	Indikator kesalahan
5.	Definisi	Kesesuaian waktu akuisisi sumber data
6.	Deskripsi	Penilaian kesesuaian waktu akuisisi sumber data dalam penilaian kesesuaian lahan pertanian
7.	Cakupan Evaluasi	Sumber data
8.	Parameter	–
9.	Jenis Nilai	Boolean (*True* mengindikasikan adanya waktu akuisisi sumber data yang tidak sesuai)
10.	Struktur Nilai	–
11.	Sumber Referensi	–
12.	Contoh	*True* (terdapat sumber data RBI yang digunakan edisi lama)

13 Pengiriman produk data

Informasi geospasial kesesuaian lahan pertanian skala 1:50.000 dapat diakses dalam bentuk berkas maupun berbasis elektronik yang diakses melalui Jaringan Infrastruktur Geospasial Nasional atau sejenis yang berlaku nasional. Pengiriman produk data dilakukan oleh lembaga

atau perorangan dan dikirim kepada wali data kesesuaian lahan pertanian skala 1:50.000. Tabel 11 memperlihatkan spesifikasi pengiriman produk IG pemetaan kesesuaian lahan komoditas pertanian skala 1:50.000.

Tabel 11 – Spesifikasi pengiriman produk IG pemetaan kesesuaian lahan komoditas pertanian skala 1:50.000

Deskripsi format data		
Nama format data	:	*file/database*
Versi format	:	*latest version*
Spesifikasi format		*shape/database*
Struktur *file*	:	Vector
Bahasa	:	ENG
Set karakter	:	-
Media penyimpanan dan pengiriman		
Unit satuan data	:	layer/NLP
Perkiraan ukuran data (per unit)	:	-
Nama media data	:	file
Informasi Lain	:	-
Servis pengiriman		
Service endpoint	:	-
Tipe	:	WMS
Nilai	:	-
Catatan	:	-

14 Metadata

Metadata IG pemetaan kesesuaian lahan komoditas pertanian skala 1:50.000 disusun mengacu pada SNI 8843-1, dengan informasi mengenai data yang berjenjang berdasarkan elemen penyusunnya. Metadata disusun mulai dari tahap pemerolehan data sampai dengan tahap penyajian data.

15 Pemeliharaan data

IG pemetaan kesesuaian lahan komoditas pertanian skala 1:50.000 dilakukan pembaruan jika terdapat perubahan yang besar pada unsur rupabumi. Pembaruan data dilakukan melalui proses spasial yang mengalami perubahan menggunakan sumber data terbaru yang telah diolah, dan/atau survei tanah untuk verifikasi kesesuaian lahan terbarunya serta atribut di dalamnya. Penyimpanan data dilakukan oleh produsen data dan wali data. Tabel 12 menjabarkan pemeliharaan data IG pemetaan kesesuaian lahan komoditas pertanian skala 1:50.000.

"Hak cipta Badan Standardisasi Nasional, copy standar ini dibuat untuk Komite Teknis: 07-01, Informasi Geografi/Geomatika, dan tidak untuk dikomersialkan"

Tabel 12 – Pemeliharaan data IG pemetaan kesesuaian lahan komoditas pertanian skala 1:50.000

Deskripsi	:	IG pemetaan kesesuaian lahan komoditas pertanian skala 1:50.000 dilakukan pembaruan jika terdapat perubahan yang besar pada unsur rupabumi
Frekuensi	:	*As needed*
Tanggal Pemeliharaan Data (*User Defined*)	:	Pembaruan data dilakukan melalui proses spasial yang mengalami perubahan menggunakan sumber data terbaru yang telah diolah, dan/atau survei tanah untuk verifikasi kesesuaian lahan terbarunya.
Penyimpanan	:	Penyimpanan data dilakukan oleh wali data/produsen data

16 Penyajian data

16.1 Format dan tata letak

Format dan tata letak pada Pasal ini ditujukan untuk penyajian peta cetak. Contoh hasil penyajian peta cetak kesesuaian lahan komoditas pertanian skala 1:50.000 dan legenda dapat dilihat pada Lampiran G. Dalam peta kesesuaian lahan tersebut disajikan unsur-unsur rupabumi, seperti transportasi, perairan, batas administrasi, toponim, dan unsur tematik kesesuaian lahan. Simbol unsur rupabumi tersebut mengacu pada SNI yang telah ada. Unsur-unsur dalam penyajian peta kesesuaian lahan adalah sebagai berikut:

1) Judul peta, skala peta, nomor lembar peta, nomor edisi, institusi produsen peta, dan tahun penyusunan;
2) Petunjuk letak peta;
3) Diagram lokasi;
4) Keterangan proyeksi, sistem grid, datum horizontal, datum vertikal, satuan tinggi, dan selang kontur;
5) Logo/Kode Instansi penyelenggara;
6) Keterangan isi legenda peta kesesuaian lahan;
7) Keterangan mengenai ibu kota negara, ibu kota provinsi, ibu kota kabupaten/kota, ibu kota kecamatan, dan nama wilayah lainnya;
8) Keterangan sumber peta/data, nama–nama penyusun peta;
9) Petunjuk pembacaan koordinat geografi;
10) Petunjuk pembacaan koordinat UTM;
11) Gambar pembagian wilayah administrasi;
12) Keterangan pembagian wilayah administrasi;
13) Skala peta;
14) Keterangan singkatan dan kesamaan arti;
15) Keterangan mengenai utara sebenarnya (US);
16) Gambar mengenai utara sebenarnya (US).

16.2 Pewarnaan peta

Pewarnaan pada peta kesesuaian lahan komoditas pertanian skala 1:50.000 dilakukan berdasarkan kelas dan subkelas kesesuaian lahan. Ketentuan pewarnaan dapat dilihat pada Tabel 13, Tabel 14, Tabel 15, dan Tabel 16.

"Hak cipta Badan Standardisasi Nasional, copy standar ini dibuat untuk Komite Teknis: 07-01, Informasi Geografi/Geomatika, dan tidak untuk dikomersialkan"

Tabel 13 – Spesifikasi pewarnaan unsur, simbol, dan kode kelas pada peta kesesuaian lahan komoditas pertanian skala 1:50.000

Notasi kelas kesesuaian lahan	Simbol Warna	Tinta cetak offset	R G B	Tipe
S1		Hijau tua	56 168 0	Poligon
S2		Hijau muda	162 255 112	Poligon
S3		Kuning emas muda	242 213 133	Poligon
N		Merah Muda	255 153 153	Poligon

"Hak cipta Badan Standardisasi Nasional, copy standar ini dibuat untuk Komite Teknis: 07-01, Informasi Geografi/Geomatika, dan tidak untuk dikomersialkan"

Tabel 14 – Contoh spesifikasi pewarnaan unsur, simbol, kode subkelas kesesuaian lahan cukup sesuai (S2) pada peta kesesuaian lahan komoditas pertanian skala 1:50.000

Notasi Sub kelas kesesuaian lahan	Simbol Warna	Faktor pembatas	R G B		Tipe
			Minimal	Maksimal	
S2-tc		tc: temperatur rerata tahunan	213 255 189	162 255 112	Poligon
S2-wa		wa: ketersediaan air (curah hujan rerata tahunan)			
S2-oa/rc		oa: ketersediaan oksigen (drainase tanah), rc: media perakaran (tekstur tanah), kedalaman tanah, ketebalan gambut)			
S2-rc/nr		rc: media (tekstur tanah, kedalaman tanah, ketebalan gambut), nr: retensi hara (pH tanah)			
S2-nr/na/xc		nr: retensi hara (pH tanah), na: hara tersedia, xc: toksisitas/salinitas			
S2-na/xc/xn		na: hara tersedia (P dan K potensial), xc: toksisitas (salinitas), xn: sodisitas (alkalinitas)			
S2-xc/xn/xs/nr		xc: toksisitas (salinitas), xn: sodisitas (alkalinitas), xs: bahaya sulfidik (kedalaman pirit), nr: retensi hara (pH tanah)			
S2-nr/xs/na/lp		nr: retensi hara (pH tanah), xs: bahaya sulfidik (kedalaman pirit), na: hara tersedia (P dan K potensial), lp: penyiapan lahan (batuan permukaan)			

CATATAN Notasi subkelas kesesuaian lahan S2 dengan beberapa faktor pembatas dapat ditulis maksimal 4 faktor pembatas. Contoh sebagai berikut: S2- xc/xn/xs/nr.

"Hak cipta Badan Standardisasi Nasional, copy standar ini dibuat untuk Komite Teknis: 07-01, Informasi Geografi/Geomatika, dan tidak untuk dikomersialkan"

Tabel 15 – Contoh spesifikasi pewarnaan unsur, simbol, kode subkelas kesesuaian lahan sesuai marginal (S3) pada peta kesesuaian lahan komoditas pertanian skala 1:50.000

Notasi Sub kelas kesesuaian lahan	Simbol Warna	Faktor pembatas	R G B		Tipe
			Minimal	Maksimal	
S3-tc		tc: temperatur rerata tahunan	242 242 148	242 213 133	Poligon
S3-wa		wa: ketersediaan air (curah hujan rerata tahunan)			
S3-oa/rc		oa: ketersediaan oksigen (drainase tanah), rc: media perakaran (tekstur tanah), kedalaman tanah, ketebalan gambut)			
S3-rc/nr		rc: media (tekstur tanah, kedalaman tanah, ketebalan gambut), nr: retensi hara (pH tanah)			
S3-nr/na/xc		nr: retensi hara (pH tanah), na: hara tersedia, xc: toksisitas/salinitas			
S3-na/xc/xn		na: hara tersedia (P dan K potensial), xc: toksisitas (salinitas), xn: sodisitas (alkalinitas)			
S3-xc/xn/xs/nr		xc: toksisitas (salinitas), xn: sodisitas (alkalinitas), xs: bahaya sulfidik (kedalaman pirit), nr: retensi hara (pH tanah)			
S3-nr/xs/na/lp		nr: retensi hara (pH tanah), xs: bahaya sulfidik (kedalaman pirit), na: hara tersedia (P dan K potensial), lp: penyiapan lahan (batuan permukaan)			

CATATAN Notasi subkelas kesesuaian lahan S3 dengan beberapa faktor pembatas dapat ditulis maksimal 4 faktor pembatas. Contoh sebagai berikut: S3- xc/xn/xs/nr.

"Hak cipta Badan Standardisasi Nasional, copy standar ini dibuat untuk Komite Teknis: 07-01, Informasi Geografi/Geomatika, dan tidak untuk dikomersialkan"

Tabel 16 – Contoh spesifikasi pewarnaan unsur, simbol, kode subkelas kesesuaian lahan tidak sesuai (N) pada peta kesesuaian lahan komoditas pertanian skala 1:50.000

Notasi sub kelas kesesuaian lahan	Simbol warna	Faktor pembatas	R G B		Tipe
			Minimal	Maksimal	
N-tc		tc: temperatur rerata tahunan	255 191 191	255 153 153	Poligon
N-wa		wa: ketersediaan air (curah hujan rerata tahunan)			
N-oa/rc		oa: ketersediaan oksigen (drainase tanah), rc: media perakaran (tekstur tanah), kedalaman tanah, ketebalan gambut)			
N-rc/xn		rc: media perakaran (tekstur tanah, kedalaman tanah, ketebalan gambut), xn: sodisitas (alkalinitas)			
N-tc/xn/xs		tc: temperatur rerata tahunan xn: sodisitas (alkalinitas), xs: bahaya sulfidik (kedalaman pirit)			
N-xs/wa/fh		xs: bahaya sulfidik (kedalaman pirit), wa: ketersediaan air (curah hujan rerata tahunan), fh: bahaya banjir/genangan			
N-xn/eh/fh/lp		xn: sodisitas (alkalinitas), eh: bahaya erosi/lereng, fh: bahaya banjir/genangan, lp: penyiapan lahan (batuan permukaan)			
N-tc/wa/oa/rc		tc: temperatur rerata tahunan, wa: ketersediaan air (curah hujan rerata tahunan), oa: ketersediaan oksigen (drainase tanah), rc: media perakaran (tekstur tanah, kedalaman tanah, ketebalan gambut)			

CATATAN Notasi subkelas kesesuaian lahan N dengan beberapa faktor pembatas dapat ditulis maksimal 4 faktor pembatas. Contoh sebagai berikut: N-tc/wa/oa/rc.

"Hak cipta Badan Standardisasi Nasional, copy standar ini dibuat untuk Komite Teknis: 07-01, Informasi Geografi/Geomatika, dan tidak untuk dikomersialkan"

16.3 Label peta

Spesifikasi label peta pada penyajian peta kesesuaian lahan pertanian skala 1:50.000 dapat dilihat pada Tabel 17.

Tabel 17 – Spesifikasi label pada peta kesesuaian lahan komoditas pertanian skala 1:50.000

No	Label dalam peta	Spesifikasi simbol teks
1.	Subkelas kesesuaian lahan	Jenis tulisan: Tahoma Warna tulisan: Hitam Ukuran tulisan: 6 *Background*/*Halo*: Putih
2.	Nama Kabupaten/Kota	Jenis tulisan: Tahoma Gaya tulisan: Tebal (*Bold*) Warna tulisan: Hitam Ukuran tulisan: 14 *Background*/*Halo*: Putih
3.	Nama Kecamatan	Jenis tulisan: Tahoma Warna tulisan: Hitam Ukuran tulisan: 13 *Background*/*Halo*: Putih
4.	Nama Desa/Kelurahan	Jenis tulisan: Tahoma Warna tulisan: Hitam Ukuran tulisan: 11 *Background*/*Halo*: Putih

"Hak cipta Badan Standardisasi Nasional, copy standar ini dibuat untuk Komite Teknis: 07-01, Informasi Geografi/Geomatika, dan tidak untuk dikomersialkan"

Lampiran A
(normatif)
Parameter kualitas lahan dan karakteristik lahan untuk penilaian kesesuaian lahan tanaman pertanian

Penilaian kesesuaian lahan tanaman pertanian menggunakan beberapa parameter kualitas lahan dan karakteristik lahan. Data parameter tersebut diambil dari SPT yang dipilih dari peta tanah semidetail skala 1:50.000. Parameter yang digunakan untuk penilaian kesesuaian lahan tersebut disajikan dalam Tabel A.1.

Tabel A.1 – Parameter kualitas lahan dan karakteristik lahan untuk penilaian kesesuaian lahan tanaman pertanian

No	Kualitas lahan	Karakteristik lahan
1.	Temperatur (tc)	Temperatur tahunan rata – rata (˚C)
2.	Ketersediaan air (wa)	• Curah hujan tahunan rata-rata (mm) • Kelembapan udara (%)
3.	Ketersediaan oksigen (oa)	Drainase
4.	Media perakaran (rc)	• Tekstur • Bahan kasar (%) • Kedalaman efektif tanah (cm) • Kematangan gambut • Ketebalan gambut (cm)
5.	Retensi hara (nr)	• KTK tanah (me/100 g) • Kejenuhan basa (%) • pH tanah • C organik (%)
6.	Hara tersedia (na)	• N total (%) • P_2O_5 (mg/100g) • K_2O
7.	Toksisitas (xc)	Salinitas (mmhos/cm)
8.	Sodisitas (xn)	Alkalinitas (%)
9.	Bahaya sulfidik (xs)	Kedalaman sulfidik (cm)
10.	Bahaya erosi (eh)	• Lereng • Tingkat bahaya erosi
11.	Bahaya longsor (lh)	• Lereng (%) • Bahaya longsor
12.	Bahaya banjir / genangan (fh)	Genangan (cm/bulan)
13.	Penyiapan lahan (lp)	• Batuan di permukaan (%) • Singkapan batuan (%)

"Hak cipta Badan Standardisasi Nasional, copy standar ini dibuat untuk Komite Teknis: 07-01, Informasi Geografi/Geomatika, dan tidak untuk dikomersialkan"

Lampiran B
(informatif)
Penjelasan parameter kualitas lahan dan karakteristik lahan untuk penilaian kesesuaian lahan tanaman pertanian

B.1 Temperatur

Di tempat-tempat yang tidak tersedia data temperatur karena keterbatasan stasiun klimatologi, temperatur udara dapat diestimasi dari ketinggian tempat (elevasi) dari permukaan laut. Estimasi menggunakan persamaan Braak (1977). Persamaan Braak tersebut dapat dilihat pada Persamaan (1) sebagai berikut:

26,3 °C - (0,01 x elevasi dalam meter x 0,6 °C) (1)

B.2 Drainase tanah

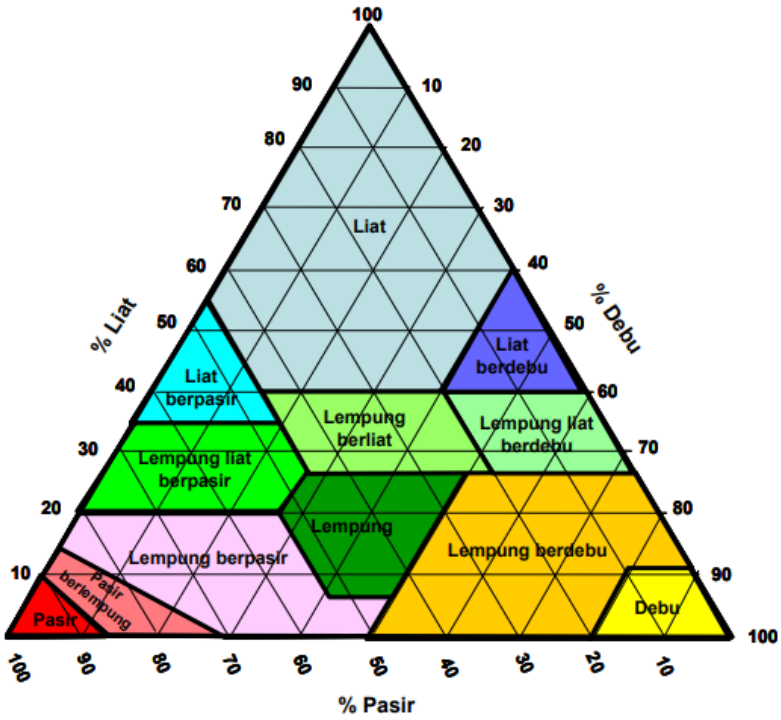
Kelas drainase tanah dibedakan atas 7 kelas, yaitu:

1) Cepat (*excessively drained*), tanah mempunyai konduktivitas hidraulik tinggi sampai sangat tinggi dan daya menahan air rendah. Tanah demikian tidak cocok untuk tanaman tanpa irigasi. Ciri yang dapat diketahui di lapangan adalah warna tanah homogen tanpa bercak atau karatan besi dan aluminium serta warna gley (reduksi).
2) Agak cepat (*somewhat excessively drained*), tanah mempunyai konduktivitas hidraulik tinggi dan daya menahan air rendah. Tanah demikian hanya cocok untuk sebagian tanaman tanpa irigasi. Ciri yang dapat diketahui di lapangan adalah warna tanah homogen tanpa bercak atau karatan besi dan aluminium serta warna gley (reduksi).
3) Baik (*well drained*), tanah mempunyai konduktivitas hidraulik sedang dan daya menahan air sedang, lembab, tapi tidak cukup basah dekat permukaan. Tanah demikian cocok untuk berbagai tanaman. Ciri yang dapat diketahui di lapangan adalah warna tanah homogen tanpa bercak atau karatan besi dan/atau mangan serta warna gley (reduksi) pada lapisan sampai ≥ 100 cm.
4) Agak baik (*moderately well drained*), tanah mempunyai konduktivitas hidraulik sedang sampai agak rendah dan daya menahan air rendah, tanah basah dekat ke permukaan. Tanah demikian cocok untuk berbagai tanaman. Ciri yang dapat diketahui di lapangan adalah warna tanah homogen tanpa bercak atau karatan besi dan/atau mangan serta warna gley (reduksi) pada lapisan sampai ≥ 50 cm.
5) Agak terhambat (*somewhat poorly drained*), tanah mempunyai konduktivitas hidraulik agak rendah dan daya menahan air rendah sampai sangat rendah, tanah basah sampai ke permukaan. Tanah demikian cocok untuk padi sawah dan sebagian kecil tanaman lainnya. Ciri yang dapat diketahui di lapangan adalah warna tanah homogen tanpa bercak atau karatan besi dan/atau mangan serta warna gley (reduksi) pada lapisan sampai ≥ 25 cm.
6) Terhambat (*poorly drained*), tanah mempunyai konduktivitas hidraulik rendah dan daya menahan air rendah sampai sangat rendah, tanah basah untuk waktu yang cukup lama sampai ke permukaan. Tanah demikian cocok untuk padi sawah dan sebagian kecil tanaman lainnya. Ciri yang dapat diketahui di lapangan adalah warna tanah gley (reduksi) dan bercak atau karatan besi dan/atau mangan sedikit pada lapisan sampai permukaan.
7) Sangat terhambat (*very poorly drained*), tanah dengan konduktivitas hidraulik sangat rendah dan daya menahan air sangat rendah, tanah basah secara permanen dan tergenang untuk waktu yang cukup lama sampai ke permukaan. Tanah demikian cocok untuk padi sawah dan sebagian kecil tanaman lainnya. Ciri yang dapat diketahui di lapangan adalah tanah mempunyai warna gley (reduksi) permanen sampai pada lapisan permukaan.

"Hak cipta Badan Standardisasi Nasional, copy standar ini dibuat untuk Komite Teknis: 07-01, Informasi Geografi/Geomatika, dan tidak untuk dikomersialkan"

B.3 Tekstur

Tekstur merupakan perbandingan relatif dari butir-butir pasir, debu, dan liat. Gambar B.1 menyajikan penentuan tekstur berdasarkan perbandingan butir-butir pasir, debu, dan liat menggunakan segitiga tekstur. Tekstur juga dapat ditentukan di lapangan seperti disajikan pada Tabel B.1.



Gambar B.1 – Segitiga tekstur tanah

Tabel B.1 – Penentuan tekstur di lapangan (1 dari 2)

No	Kelas tekstur	Sifat tanah
1	Pasir (S)	Sangat kasar sekali, tidak membentuk bola dan gulungan, serta tidak melekat.
2.	Pasir berlempung (LS)	Sangat kasar, membentuk bola yang mudah sekali hancur, serta agak melekat.
3	Lempung berpasir (SL)	Agak kasar, membentuk bola agak kuat tapi mudah hancur, serta agak melekat.
4.	Lempung (L)	Rasa tidak kasar dan tidak licin, membentuk bola teguh, dapat sedikit digulung dengan permukaan mengkilat, dan melekat.
5.	Lempung berdebu (SiL)	Licin, membentuk bola teguh, dapat sedikit digulung dengan permukaan mengkilat, serta agak melekat.
6.	Debu (Si)	Rasa licin sekali, membentuk bola teguh, dapat sedikit digulung dengan permukaan mengkilat, serta agak melekat.
7.	Lempung berliat (CL)	Rasa agak kasar, membentuk bola agak teguh (lembab), membentuk gulungan tapi mudah hancur, serta agak melekat.

"Hak cipta Badan Standardisasi Nasional, copy standar ini dibuat untuk Komite Teknis: 07-01, Informasi Geografi/Geomatika, dan tidak untuk dikomersialkan"

Tabel B.1 – Penentuan tekstur di lapangan (1 dari 2)

No	Kelas tekstur	Sifat tanah
8.	Lempung liat berpasir (SCL)	Rasa kasar agak jelas, membentuk bola agak teguh (lembab), membentuk gulungan tetapi mudah hancur, serta melekat.
9.	Lempung liat berdebu (SiCL)	Rasa licin jelas, membentuk bola teguh, gulungan mengkilat, melekat.
10.	Liat berpasir (SC)	Rasa licin agak kasar, membentuk bola dalam keadaan kering sukar dipilin, mudah digulung, serta melekat.
11.	Liat berdebu (SiC)	Rasa agak licin, membentuk bola dalam keadaan kering sukar dipilin, mudah digulung, serta melekat.
12.	Liat (C)	Rasa berat, membentuk bola sempurna, bila kering sangat keras, basah sangat melekat.

Pengelompokan kelas tekstur sebagai berikut:

Halus (h) : Liat berpasir, liat, liat berdebu
Agak halus (ah) : Lempung berliat, lempung liat berpasir, lempung liat berdebu
Sedang (s) : Lempung berpasir sangat halus, lempung, lempung berdebu, debu
Agak kasar (ak) : Lempung berpasir
Kasar (k) : Pasir, pasir berlempung
Sangat halus (sh) : Liat (tipe mineral liat 2:1)

B.4 Bahan kasar

Bahan kasar merupakan bahan modifier tekstur yang ditentukan oleh persentase kerikil (0,2 cm s.d. 7,5 cm), kerakal (7,5 cm s.d. 25 cm) atau batuan (> 25 cm) pada setiap lapisan tanah. Persentase bahan kasar dibedakan atas:

Sedikit : < 15%
Sedang : 15% s.d. 35%
Banyak : > 35% s.d. 60%
Sangat banyak : > 60%

B.5 Kedalaman tanah

Kedalaman tanah dibedakan atas:
Sangat dangkal : < 20 cm
Dangkal : 20 cm s.d. 50 cm
Sedang : > 50 cm s.d. 75 cm
Dalam : > 75 cm

B.6 Ketebalan gambut

Ketebalan gambut dibedakan atas:
Tipis : < 50 cm
Sedang : 50 cm s.d. 100 cm
Agak tebal : > 100 cm s.d 200 cm
Tebal : > 200 cm s.d 300 cm
Sangat tebal : > 300 cm

"Hak cipta Badan Standardisasi Nasional, copy standar ini dibuat untuk Komite Teknis: 07-01, Informasi Geografi/Geomatika, dan tidak untuk dikomersialkan"

Penilaian kesesuaian lahan untuk parameter ketebalan gambut, selain mengacu pada kebutuhan tanaman juga didasarkan pada peraturan [3] yang berlaku bahwa ketebalan gambut untuk pertanian dibatasi hingga 300 cm.

B.7 Alkalinitas

Alkalinitas menggambarkan jumlah basa yang terkandung dalam air. Ditetapkan berdasarkan *exchangeable sodium percentage* atau ESP (%) pada Persamaan (2), yaitu:

ESP = (Na dapat tukar x 100) / KTK tanah (2)

Nilai ESP sebesar 15% sebanding dengan nilai *sodium adsorption ratio* atau SAR sebesar 13. SAR dapat ditentukan menggunakan Persamaan (3) sebagai berikut:

$$SAR = \frac{Na^{+}}{\sqrt{\frac{Ca^{++} + Mg^{++}}{2}}} \quad (3)$$

B.8 Bahaya erosi

Tingkat bahaya erosi dapat diprediksi berdasarkan keadaan lapangan, yaitu dengan memperhatikan adanya erosi lembar permukaan (*sheet erosion*), erosi alur (*reel erosion*), dan erosi parit (*gully erosion*). Pendekatan lain untuk memprediksi tingkat bahaya erosi yang relatif lebih mudah dilakukan adalah dengan memperhatikan permukaan tanah yang hilang (rata-rata) pertahun, dibandingkan tanah yang tidak tererosi yang dicirikan oleh masih adanya horizon A. Horizon A biasanya dicirikan oleh warna gelap karena relatif mengandung bahan organik yang cukup banyak. Tingkat bahaya erosi tersebut disajikan dalam Tabel B.2.

Tabel B.2 – Matrik penentuan tingkat bahaya erosi

Tingkat bahaya erosi	Jumlah tanah permukaan yang hilang (cm/tahun)
Sangat ringan (SR)	< 0,15
Ringan (R)	0,15 s.d. 0,9
Sedang (S)	> 0,9 s.d. 1,8
Berat (B)	> 1,8 s.d. 4,8
Sangat berat (SB)	> 4,8

B.9 Batas lereng budidaya

Batas atas lereng untuk budidaya pertanian selain mempertimbangkan keberlanjutan usaha pertanian dan risiko terhadap lingkungan, penetapan batas atas lereng untuk budidaya pertanian sebesar 40%.

B.10 Ketersediaan hara

Hara yang dinilai ketersediaanya adalah N, P, dan K. Ketiga unsur hara tersebut merupakan hara makro dan paling banyak diambil oleh tanaman. Penilaian hara tersedia di dalam tanah mengacu pada Tabel B.3.

"Hak cipta Badan Standardisasi Nasional, copy standar ini dibuat untuk Komite Teknis: 07-01, Informasi Geografi/Geomatika, dan tidak untuk dikomersialkan"

Tabel B.3 – Kriteria penilaian kesuburan tanah

Parameter tanah	Satuan	Sangat rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat tinggi
Carbon (C)	%	< 1,0	1,0 s.d 2,0	2,1 s.d. 3,0	3,1 s.d. 5,0	> 5,0
Nitrogen (N)	%	< 0,1	0,1 s.d 0,2	0,21 s.d. 0,50	0,51 s.d. 0,75	> 0,75
C/N		< 5	5 s.d 10	11 s.d. 15	16 s.d. 25	> 25
P_2O_5 (ekstraksi HCl 25 %)	mg/100g	< 15	15 s.d 20	21 s.d. 40	41 s.d. 60	> 60
P_2O_5 (Bray 1)	(µg/g)	< 4	5 s.d 7	8 s.d. 10	11 s.d. 15	> 15
P_2O_5 (Olsen)	(µg/g)	< 5	5 s.d 10	11 s.d. 15	16 s.d. 20	> 20
K_2O (ekstraksi HCl 25%)	mg/100g	< 10	10 s.d 20	21 s.d. 40	41 s.d. 60	> 60
K_2O (Morgan)	(µg/g)	< 8	8 s.d 12	12 s.d. 21	21 s.d. 36	> 36
KTK tanah	cmol (+)/kg	< 5	5 s.d 16	17 s.d. 24	25 s.d. 40	> 40
Susunan kation:						
Kalsium (Ca^{2+})	cmol (+)/kg	< 2	2 s.d 5	6 s.d. 10	11 s.d. 20	> 20
Magnesium (Mg^{2+})	cmol (+)/kg	< 0,3	0,4 s.d 1,0	1,1 s.d. 2,0	2,1 s.d. 8,0	> 8,0
Kalium (K^+)	cmol (+)/kg	< 0,1	0,1 s.d 0,3	0,4 s.d. 0,5	0,6 s.d. 1,0	> 1,0
Natrium (Na^+)	cmol (+)/kg	< 0,1	0,1 s.d. 0,3	0,4 s.d. 0,7	0,8 s.d. 1,0	> 1,0
Kejenuhan basa (KB)	%	< 20	20 s.d. 40	41 s.d. 60	61 s.d. 80	> 80
Kejenuhan Aluminium	%	< 5	5 s.d. 10	11 s.d. 20	21 s.d. 40	> 40
Cadangan mineral	%	< 5	5 s.d. 10	11 s.d. 20	21 s.d. 40	> 40
Salinitas/Daya Hantar Listrik (DHL)	dS/m	< 1	1 s.d 2	2 s.d. 3	3 s.d. 4	> 4
Persentase Na tertukarkan (ESP)	%	< 2	2 s.d 3	4 s.d. 10	11 s.d. 15	> 15
Reaksi tanah	Sangat masam	Masam	Agak masam	Netral	Agak alkalis	Alkalis
pH tanah (H_2O)	< 4,5	4,5 s.d. 5,5	5,6 s.d 6,5	6,6 s.d. 7,5	7,6 s.d. 8,5	> 8,5

"Hak cipta Badan Standardisasi Nasional, copy standar ini dibuat untuk Komite Teknis: 07-01, Informasi Geografi/Geomatika, dan tidak untuk dikomersialkan"

Lampiran C
(informatif)
Kriteria kesesuaian lahan pertanian

Kriteria kesesuaian lahan merupakan nilai parameter persyaratan tumbuh yang diperlukan untuk sebuah komoditas pertanian tertentu. Lampiran ini menyediakan contoh tabel kriteria (Tabel C.1) untuk nilai parameter komoditas pertanian tertentu, setiap kriteria tersebut yang digunakan untuk proses pencocokan dengan SPT.

Tabel C.1 – Kriteria kesesuaian lahan jagung (1 dari 2)

Persyaratan penggunaan / karakteristik lahan	Kelas Kesesuaian Lahan			
	S1	**S2**	**S3**	**N**
Temperatur (tc)				
Temperatur rata-rata tahunan (°C)	21 s.d. 26	> 26 s.d. 29, 20 s.d < 21	> 29 s.d. 33, 18 s.d < 20	> 33, < 18
Ketersediaan air (wa)				
Curah hujan tahunan (mm/th)	1.200 s.d. 1.500	1.000 s.d. < 1.200, > 1.500 s.d. 1.900	800 s.d. < 1.000, > 1.900 s.d. 2.300	<800, > 2.300
Jumlah bulan basah (>200 mm/bl)	3 s.d. 5	< 3, > 5 s.d. 7	> 7 s.d. 8	> 8
Ketersediaan oksigen (oa)				
Drainase	baik, agak baik	agak cepat, agak terhambat	terhambat	sangat terhambat, cepat
Media perakaran (rc)				
Tekstur	halus, agak halus, sedang	halus, agak halus, sedang	agak kasar	kasar
Bahan kasar (%)	< 15	15 s.d. 35	35 s.d. 55	> 55
Kedalaman tanah (cm)	> 60	40 s.d. 60	25 s.d. 40	< 25
Ketebalan gambut (cm)	< 50	50 s.d. 100	100 s.d. 150	> 150
Kematangan gambut	Saprik	Saprik, Hemik	Hemik	Fibrik
Retensi hara (nr)				
KTK tanah (cmol/kg)	> 16	5 s.d. 16	< 5	-
Kejenuhan basa (%)	> 50	35 s.d. 50	< 35	-
pH H_2O	5,5 s.d. 7,0	5,0 s.d. 5,5 , 7,0 s.d. 8,0	< 5,0, > 8,0	-
C-organik (%)	> 1,2	0,8 s.d. 1,2	< 0,8	-
Hara tersedia (na)				
N total (%)	Sedang	Rendah	Sangat rendah	-
P_2O_5 (mg/100g)	Tinggi	Sedang	Rendah	-
K_2O (mg/100g)	Sedang s.d. Tinggi	Rendah	Sangat rendah	-

"Hak cipta Badan Standardisasi Nasional, copy standar ini dibuat untuk Komite Teknis: 07-01, Informasi Geografi/Geomatika, dan tidak untuk dikomersialkan"

Tabel C.1 – Kriteria kesesuaian lahan jagung (2 dari 2)

Persyaratan penggunaan / karakteristik lahan	Kelas kesesuaian lahan			
	S1	**S2**	**S3**	**N**
Toksisitas (xc)				
Salinitas (ds/m)	< 4	4 s.d. 6	4 s.d. 8	> 8
Sodisitas (xn)				
Alkalinitas / ESP (%)	< 15	15 s.d. 20	20 s.d. 25	> 25
Bahaya sulfidik (xs)				
Kedalaman sulfidik (cm)	> 100	75 s.d. 100	40 s.d. 75	< 40
Bahaya erosi (eh)				
Lereng (%)	< 8	8 s.d. 15	15 s.d. 25	> 25
Bahaya erosi	-	sangat ringan	ringan s.d. sedang	berat s.d. sangat berat
Bahaya banjir/genangan pada masa tanam (fh)				
Banjir - tinggi (cm)	-	-	25	> 25
Banjir - lama (hari)	-	-	< 7	≥ 7
Penyiapan lahan (lp)				
Batuan di permukaan (%)	< 5	5 s.d. 15	15 s.d. 40	> 40
Singkapan batuan (%)	< 5	5 s.d. 15	15 s.d. 25	> 25

"Hak cipta Badan Standardisasi Nasional, copy standar ini dibuat untuk Komite Teknis: 07-01, Informasi Geografi/Geomatika, dan tidak untuk dikomersialkan"

Lampiran D
(informatif)
Contoh penilaian kesesuaian lahan pada satuan peta tanah (SPT) untuk tanaman tertentu

Penilaian kesesuaian lahan untuk tanaman dilakukan dengan mencocokkan data karakteristik tanah pada SPT dengan kriteria kesesuaian lahan untuk tanaman tertentu. Lampiran ini menyajikan contoh penilaian kesesuaian lahan untuk tanaman jagung yang dapat dilihat pada Tabel D.1).

Tabel D.1 – Contoh penilaian kesesuaian lahan untuk tanaman jagung pada Satuan Peta Tanah (SPT) B (1 dari 2)

Persyaratan penggunaan / karakteristik lahan	Nilai data karakteristik tanah (SPT B)	Kelas Kesesuaian Lahan				Hasil Penilaian Aktual
		S1	S2	S3	N	
Temperatur (tc)						
Temperatur rata-rata tahunan (°C)	22	21 s.d. 26	> 26 s.d. 29, 20 s.d < 21	> 29 s.d. 33, 18 s.d < 20	> 33, < 18	**S1**
Ketersediaan air (wa)						
Curah hujan tahunan (mm/th)	1.550 mm/thn	1.200 s.d. 1.500	1.000 s.d. < 1.200, > 1.500 s.d. 1.900	800 s.d. < 1.000, > 1.900 s.d. 2.300	< 800, > 2.300	**S2**
Jumlah bulan basah (> 200 mm/bl)	3 bulan	3 s.d. 5	< 3, > 5 s.d. 7	> 7 s.d. 8	> 8	**S1**
Ketersediaan oksigen (oa)						
Drainase	agak terhambat	baik, agak baik	agak cepat, agak terhambat	terhambat	sangat terhambat, cepat	**S2**
Media perakaran (rc)						
Tekstur	agak halus	halus, agak halus, sedang	halus, agak halus, sedang	agak kasar	kasar	**S1**
Bahan kasar (%)	< 5%	< 15	15 s.d. 35	35 s.d. 55	> 55	**S1**
Kedalaman tanah (cm)	60 cm	> 60	40 s.d. 60	25 s.d. 40	< 25	**S1**
Ketebalan gambut (cm)	-	< 50	50 s.d. 100	100 s.d. 150	> 150	**-**
Kematangan gambut	-	Saprik	Saprik, Hemik	Hemik	Fibrik	**-**
Retensi hara (nr)						
KTK tanah (cmol/kg)	12	> 16	5 s.d. 16	< 5	-	**S2**
Kejenuhan basa (%)	45	> 50	35 s.d. 50	< 35	-	**S2**
pH H_2O	6,0	5,5 s.d. 7,0	5,0 s.d. 5,5, 7,0 s.d. 8,0	< 5,0, > 8,0	-	**S1**
C-organik (%)	0,8	> 1,2	0,8 s.d. 1,2	< 0,8	-	**S2**

"Hak cipta Badan Standardisasi Nasional, copy standar ini dibuat untuk Komite Teknis: 07-01, Informasi Geografi/Geomatika, dan tidak untuk dikomersialkan"

Tabel D.1 – Contoh penilaian kesesuaian lahan untuk tanaman jagung pada Satuan Peta Tanah (SPT) B (2 dari 2)

Persyaratan penggunaan/ karakteristik lahan	Nilai data karakteristik tanah (SPT B)	Kelas kesesuaian lahan				Hasil penilaian aktual
		S1	S2	S3	N	
Hara tersedia (na)						
N total (%)	0,2 (rendah)	Sedang	Rendah	Sangat rendah	-	**S2**
P_2O_5 (mg/100g)	25 (rendah)	Tinggi	Sedang	Rendah	-	**S3**
K_2O (mg/100g)	13 (rendah)	Sedang s.d. Tinggi	Rendah	Sangat rendah	-	**S2**
Toksisitas (xc)						
Salinitas (dS/m)	-	< 4	4 s.d. 6	4 s.d. 8	> 8	**-**
Sodisitas (xn)						
Alkalinitas / ESP (%)	-	< 15	15 s.d. 20	20 s.d. 25	> 25	**-**
Bahaya sulfidik (xs)						
Kedalaman sulfidik (cm)	-	> 100	75 s.d. 100	40 s.d. 75	< 40	**-**
Bahaya erosi (eh)						
Lereng (%)	5%	< 8	8 s.d. 15	15 s.d. 25	> 25	**S2**
Bahaya erosi	-	-	sangat ringan	ringan s.d. sedang	berat s.d. sangat berat	**-**
Bahaya banjir/genangan (fh)						
Tinggi (cm)	tidak pernah	-	-	25	> 25	**S1**
Lama (hari)	tidak pernah	-	-	< 7	≥ 7	**S1**
Penyiapan lahan (lp)						
Batuan di permukaan (%)	0	< 5	5 s.d. 15	15 s.d. 40	> 40	**S1**
Singkapan batuan (%)	0	< 5	5 s.d. 15	15 s.d. 25	> 25	**S1**
Keterangan Nilai kesesuaian lahan ditetapkan berdasarkan faktor pembatas terberat, dalam hal ini unsur hara yang tersedia rendah, sehingga kelas kesesuaian lahan SPT B untuk tanaman jagung adalah S3-na.						

"Hak cipta Badan Standardisasi Nasional, copy standar ini dibuat untuk Komite Teknis: 07-01, Informasi Geografi/Geomatika, dan tidak untuk dikomersialkan"

Lampiran E
(informatif)
Contoh kode komoditas pertanian pada atribut unsur di IG pemetaan kesesuaian lahan komoditas pertanian skala 1:50.000

Kode komoditas pertanian dalam atribut unsur di IG pemetaan kesesuaian lahan komoditas pertanian skala 1:50.000 dapat dilihat pada Tabel E.1.

Tabel E.1 – Kode komoditas pertanian pada atribut unsur di IG pemetaan kesesuaian lahan komoditas pertanian skala 1:50.000

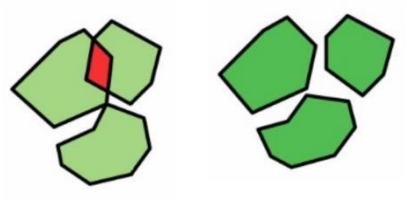
No	Kode	Nama komoditas pertanian
1	AR	Aren
2	BE	Cabe
3	BP	Bawang Putih
4	CK	Cengkeh
5	GD	Gandum
6	JG	Jagung
7	KA	Kopi Arabika
8	KB	Kopi Robusta
9	KD	Kedelai
10	KH	Kacang Hijau
11	KL	Kelapa
12	KO	Kakao
13	KP	Kapas
14	KR	Karet
15	KS	Kelapa Sawit
16	KT	Kacang Tanah
17	LD	Lada
18	PA	Pala
19	PD	Padi
20	PN	Pinang
21	SG	Sorgum
22	SU	Sagu
23	TB	Tebu
24	UK	Ubi Kayu
25	VL	Vanili

"Hak cipta Badan Standardisasi Nasional, copy standar ini dibuat untuk Komite Teknis: 07-01, Informasi Geografi/Geomatika, dan tidak untuk dikomersialkan"

Lampiran F
(normatif)
Aturan konseptual IG kesesuaian lahan pertanian skala 1:50.000

Aturan konseptual untuk IG kesesuaian lahan pertanian skala 1:50.000 ditujukan untuk pengaturan konseptual pada poligon kesesuaian lahan pertanian. Tabel F.1 memperlihatkan keterangan aturan konseptual IG kesesuaian lahan pertanian skala 1:50.000

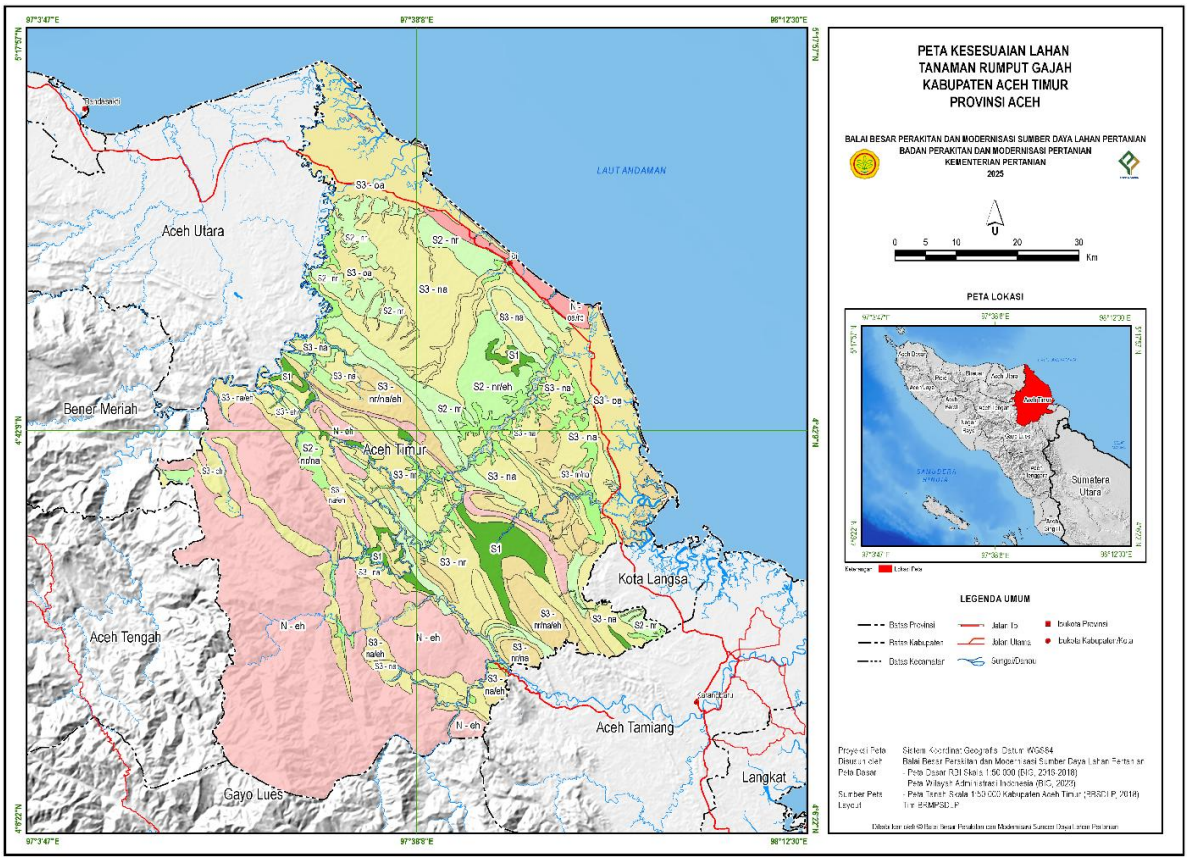
Tabel F.1 – Aturan konseptual IG kesesuaian lahan pertanian skala 1:50.000

No	Aturan topologi	Keterangan
1	 ***Must not overlap*** **(Tidak diperkenankan saling tumpang tindih)**	Poligon – poligon kesesuaian lahan pertanian skala 1:50.000. *Error* poligon (warna merah) disebabkan karena poligon kesesuaian lahan pertanian skala 1:50.000 yang satu tumpang tindih dengan poligon lainnya.

"Hak cipta Badan Standardisasi Nasional, copy standar ini dibuat untuk Komite Teknis: 07-01, Informasi Geografi/Geomatika, dan tidak untuk dikomersialkan"

Lampiran G
(informatif)
Contoh penyajian peta kesesuaian lahan

Gambar G.1 dan Gambar G.2 menunjukkan contoh penyajian peta dan legenda kesesuaian lahan berdasarkan format, tata letak, pewarnaan dan label pada Pasal 16.



Gambar G.1 – Contoh penyajian peta kesesuaian lahan skala 1:50.000

"Hak cipta Badan Standardisasi Nasional, copy standar ini dibuat untuk Komite Teknis: 07-01, Informasi Geografi/Geomatika, dan tidak untuk dikomersialkan"

Kesesuaian Lahan Tanaman Rumput Gajah

Kelas Kesesuaian Lahan	Faktor Pembatas	Luas	
		ha	%
Lahan Sangat Sesuai (S1)			
S1		14.644	2,70
Lahan Cukup Sesuai (S2)			
S2 - eh	Lereng 8-15%	10.936	2,01
S2 - nr	pH H_2O tanah 4,5-5,5	35.601	6,56
S2 - nr/eh	pH H_2O tanah 4,5-5,5 dan Lereng 8-15%	14.145	2,61
S2 - nr/na	pH H_2O tanah 4,5-5,5; Kadar P_2O_5 dan K_2O rendah	2.692	0,50
S2 - oa/nr	Drainase sedang dan pH H_2O tanah 4,5-5,5	20.505	3,78
Lahan Sesuai Marginal (S3)			
S3 - eh	Lereng 15-25%	32.268	5,94
S3 - na	Kadar P_2O_5 sangat rendah	80.960	14,91
S3 - nr	pH H_2O tanah <4,5	24.829	4,57
S3 - oa	Drainase terhambat	75.317	13,87
S3 - na/eh	Kadar P_2O_5 sangat rendah dan Lereng 15-25%	18.302	3,37
S3 - nr/eh	pH H_2O tanah <4,5 dan Lereng 15-25%	7.009	1,29
S3 - nr/na	pH H_2O tanah <4,5 dan P_2O_5 sangat rendah	12.390	2,28
S3 - nr/na/eh	pH H_2O tanah <4,5; P_2O_5 sangat rendah dan Lereng 15-25%	17.843	3,29
S3 - oa/nr/na	Drainase terhambat; pH H_2O tanah <4,5 dan P_2O_5 sangat rendah	3.680	0,68
Lahan Tidak Sesuai (N)			
N - eh	Lereng >25%	163.466	30,11
N - oa/rc	Drainase cepat dan Tekstur kasar	8.359	1,54
Total		**542.945**	**100,00**

Gambar G.2 – Contoh penyajian legenda peta kesesuaian lahan skala 1:50.000

"Hak cipta Badan Standardisasi Nasional, copy standar ini dibuat untuk Komite Teknis: 07-01, Informasi Geografi/Geomatika, dan tidak untuk dikomersialkan"

"Hak cipta Badan Standardisasi Nasional, copy standar ini dibuat untuk Komite Teknis: 07-01, Informasi Geografi/Geomatika, dan tidak untuk dikomersialkan"

Bibliografi

[1] SNI 7925:2024, *Spesifikasi informasi geospasial – Survei dan pemetaan lahan gambut semidetail skala 1:50.000*

[2] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013, tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Jakarta, 6 Agustus 2013.

[3] Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung. Jakarta 25 Juli 1990

[4] Bachri, S., Rofik, dan Y. Sulaeman. 2015. SPKL: Program Komputer Untuk Evaluasi Kesesuaian Lahan. Prosiding Seminar Informatika Pertanian 2015 Information Technology for Sustainable Agroindustry. Jatinangor, 12 – 13 November 2015. ISBN: 978-602-0810-65-2

[5] Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. 2016. Pedoman Penilaian Kesesuaian Lahan Untuk Pertanian Tingkat Semi Detail skala 1 :50.000. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Kementerian Pertanian. Jakarta

[6] Braak, C. 1977. The Climate of The Netherlands Indies. Proc. Royal Mogn. Meteor. Observ. Batavia, nr. 14. pp. 192.

[7] CSR/FAO. 1983. Reconnaissance Land Resource Survey 1 :250.000 scale. Atlas Format Procedures. Land Resources Evaluation with Emphasis on Outer Island Project. CSR/FAO Indonesia AGOFANS/78/006. Mannual 4 version 1.

[8] Djaenudin, D., Basuni, S. Hardjowigeno, H. Subagyo, M. Soekardi, Ismangun, Marsoedi Ds., N. Suharta, L. Hakim, Widagdo, J. Dai, V. Suwandi, S. Bachri, dan E.R. Jordens. 1994. Kesesuaian Lahan untuk Tanaman Pertanian dan Tanaman Kehutanan (Land Suitability for Agricultural and Silvicultural Plants). Lap. Tek. No. 7 Ver.1.0. LREP-11 Part C. CSAR, Bogor.

[9] Djaenudin, D., M. Hendrisman., H. Subagyo, A. Mulyani, dan N. Suharta. 2000. Kriteria Kesesuaian Lahan untuk Komoditas Pertanian. Versi 3.0. September 2000. Puslittanak, Badan Litbang Pertanian.

[10] FAO. 1976. A Framework for Land Evaluation. Soil Resources Management and Conservation Service Land and Water Development Division. FAO Soil Bulletin No. 32. FAO-UNO, Rome.

[11] Ritung S., K. Nugroho, A. Mulyani, dan E. Suryani. 2011. Petunjuk Teknis Evaluasi Lahan untuk Komoditas Pertanian. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Kementerian Pertanian. Jakarta.

[12] Soil Survey Staff. 2022. Keys to Soil Taxonomy, 13th edition. USDA Natural Resources Conservation Service.

[13] Soil Survey Staff. 1999. Kunci Taksonomi Tanah, Edisi kedua. Bahasa Indonesia. Pusat Penelitian Tanah dan Agroklimat. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.

[14] Subardja D., S. Ritung, M. Anda, Sukarman, E. Suryani, dan R.E. Subandiono. 2018. Petunjuk Teknis Klasifikasi Tanah Nasional, Edisi Kedua. Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian. Bogor.

[15] Sukarman, S. Ritung, M. Anda, dan E. Suryani. 2017. Pedoman Pengamatan Tanah di Lapangan. IAARD Press.136 Hlm. ISBN 978-602-344-163-1.

[16] Wahyunto, Hikmatullah, E. Suryani, C. Tafakresnanto, S. Ritung, A. Mulyani, Sukarman, K. Nugroho, Y. Sulaeman, Y. Apriyana, Suciantini, A. Pramudia, Suparto, R. E. Subandiono, T. Sutriadi, dan D. Nursyamsi. 2016. Pedoman Penilaian Kesesuaian

Lahan untuk Pertanian Tingkat Semi Detail Skala 1 :50.000. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Jakarta. ISBN:978-602-6759-16-0

[17] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013, tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Jakarta, 6 Agustus 2013.

"Hak cipta Badan Standardisasi Nasional, copy standar ini dibuat untuk Komite Teknis: 07-01, Informasi Geografi/Geomatika, dan tidak untuk dikomersialkan"

Informasi perumus SNI 8474:2025

[1] Komite Teknis perumusan SNI
Komite Teknis 07-01, Informasi Geografi/Geomatika

[2] Susunan keanggotaan Komite Teknis perumusan SNI

Ketua	: Yusuf Surachman Djajadihardja
Wakil Ketua	: Abdurasyid
Sekretaris	: Fakhruddin Mustofa
Anggota	: M. Rokhis Khomarudin
	Listiyo Fitri
	Brian Bramanto
	Winhard R Tampubolon
	Ervano Gautama
	Muhammad Helmi
	Wirastuti Widyatmanti
	Setiyo Purwanto

[3] Konseptor rancangan SNI
Asdianto
Setiyo Purwanto
Markus Anda
Sukarman
Edi Yatno
Rachmat Abdul Gani
Rudi Eko Subandiono
Adib Hasanawi
Ibrahim Adamy Sipahutar
Estiyanto Sri Nugroho
Fransiscus Benhardi Wastuwidya

[4] Sekretariat pengelola Komite Teknis perumus SNI
Direktorat Standar dan Teknologi Informasi Geospasial
Deputi Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial
Badan Informasi Geospasial

"Hak cipta Badan Standardisasi Nasional, copy standar ini dibuat untuk Komite Teknis: 07-01, Informasi Geografi/Geomatika, dan tidak untuk dikomersialkan"